工作站 1 –Logo 設計 (A1)

注意事項：為與國際競賽接軌，本次競賽不提供本地端 XAMPP 環境，選手需將成果傳送至遠端伺服器，確認作答成果。選手需熟悉使用 SFTP/FTP 將成果傳送到遠端這種開發模式。常用的工具如:FileZilla、IDE(PhpStorm…)內建遠端連線功能。

簡介：

世界環境的變遷，是我們人類當下面臨的挑戰，環境保護是我們身為人類的每個人共同的責任，訂定「永續發展目標」將是一個重要的議題。一個名為**”我的美好地球”**公益組織，希望能透過一個網頁，來傳遞「永續發展」的重要性，期許更多人能了解，並將「永續發展」的理念推廣至全世界。

專案與任務說明：

在這個模組中，我們需要設計一個一頁式的網頁，將”永續發展”的理念，推廣至全世界。網頁的頁面必須設計良好且能夠與觀眾產生共鳴，同時也期望能展示「永續發展目標(SDGs)」的目標。除了頁首和頁尾，網頁內容依序包含 4 大內容區塊：什麼是永續發展、核心構成內容、SDGs、成為夥伴。

請依照提供之參考資料進行設計。

這個模組將著重在圖形、網頁視覺與介面的設計。網頁版面佈局必須有良好的閱讀體驗，符合現代網頁跨平台(RWD)之需求。

項目 1：標誌(Logo)與圖示(Icon)設計

- **標誌(Logo)設計**

  請替**”我的美好地球”**公益組織設計一個標誌，標誌必須符合該組織之形象，並將該標誌運用於網站中。標誌設計的原始尺寸，必須大於

800(w)x800(h)像素，並將 Logo 存成 png 檔。

必須將完成設計之標誌(Logo)，結合 200 字內設計說明，編排一份精美的 A4 尺寸之設計說明，Logo 不得小於 10x10 公分、說明文字不得小於 12pt，並將 Logo 說明檔存成 pdf 的文件。

- **圖示(Icon)設計**

經閱讀參考資料後，請替”核心構成內容”內容區塊，替三要素內容設計代表性的圖示，該圖示必須與內容有強烈的關聯，好讓瀏覽者能迅速加深對”核心構成內容”的印象。

請排版一份 A4 尺寸之圖示(Icon)設計說明檔，請將三要素的圖示(Icon)及說明文字置於文件之中，檔案儲存為 pdf 文件。

工作站 2 –RWD 頁面內容設計 (A2)

- **網頁介面尺寸規範：**

  電腦版：寬度 1920 像素

  手機板：寬度 375 像素

- **網頁必須包含以下內容：**

  1. 頁首：須包含
     - I. 你所設計的標誌(Logo)
     - II. 選單(自行設計)
     - III. 形象圖片
     - IV. 你所設計的標語(Slogan)

     形象圖片及標語(Slogan)須以動畫效果方式於網頁設計說明稿中說明。
  2. 內容區塊：
     - I. 什麼是永續發展
     - II. 核心構成內容
     - III. SDGs
     - IV. 成為夥伴
  3. 頁尾(自行設計)

內容區塊有以下四項：

- 什麼是永續發展

  此內容區域須以提供的圖片及文字內容進行編排。

圖片如下:

THE GLOBAL GOALS

■ 核心構成內容

此內容區域須包含提供的三要素文字，以及你所設計的圖示(Icon)。

■ SDGs

此內容區域需呈現 SDGs 中的 17 項目標並使用 Card 形式呈現，Card 中須包含圖片和文字，並加入令人驚豔的 hover 效果，效果必須於說明稿中，透過畫面分鏡與文字，詳細說明。

圖片如下:

■ 成為夥伴

此內容區域須包含選用合適的素材圖片，並搭配文字為「加入我們」的按鈕。

所有提供的"圖片" 素材，選手皆可自行重新後製編輯。

- **網頁設計說明稿：**

必須將電腦版與手機版設計畫面之成果，完成圖稿存成 png 圖檔。同時額外製作說明文件，文件須包含前述完成圖稿，編排成一份尺寸為 A3 的 pdf 說明文件(說明方式自由發揮，頁數不拘)，此外，也需依題目規範的寬度輸出 1 比 1 的桌機及手機的完成圖稿。

選手注意事項

- 以下說明時用到 XX 代表選手個人的崗位編號。
- 需繳交的文件如下(01 資料夾為項目 01 的作答結果、02 資料夾為項目 02 的作答結果)：
  - XX_Module_A/01/webXX_logo.png
  - XX_Module_A/01/webXX_logo_describe.pdf
  - XX_Module_A/01/webXX_icon.pdf
  - XX_Module_A/01/source/*.(psd|ai|crd)
  - XX_Module_A/02/webXX_PC.png
  - XX_Module_A/02/webXX_Phone.png
  - XX_Module_A/02/webXX_Demo.pdf
  - XX_Module_A/02/source/*.(psd|ai|crd)

評分表

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
1.	客	0.50		已將項目 1 完成之成果，存放在放置在 XX_Module_A 資料夾內，名為 01 的資料夾中。	
2.	客	0.50		已將項目 2 完成之成果，存放在放置在 XX_Module_A 資料夾內，名為 02 的資料夾中。	
3.	客	0.50		網頁有包含以下內容：頁首、內容區塊、頁尾	
4.	客	1.00		內容區塊有依序包含以下區塊：什麼是永續發展、核心構成內容、SDGs、成為夥伴。(缺一項扣 0.5 分)	
5.	客	0.50		「頁首」區塊，須包含標誌(Logo)、選單、標語(Slogan)、形象圖片。(缺一項扣 0.25 分)	
6.	客	0.50		「頁首」區塊，形象圖片及標語(Slogan)須以動畫效果方式於網頁設計說明稿中說明。	
7.	客	0.50		「什麼是永續發展」區塊，須包含提供的圖片及文字內容。(缺一項扣 0.25 分)	
8.	客	0.50		「核心構成內容」區塊，須包含所提供的三要素說明文字，以及你所設計的圖示(Icon)。(缺一項扣 0.25 分)	
9.	客	0.50		「SDGs」區塊，須呈現 SDGs 中的 17 項目標並使用 Card 形式呈現。	
10.	客	1.00		「SDGs」區塊，Card 有 hover 效果，並於網頁說明稿中進行說明。	
11.	客	1.00		「成為夥伴」區塊，須包含圖片，並搭配文字為「加入我們」的按鈕。 (缺一項扣 0.5 分)	
12.	主	2.00		標誌(Logo)設計，切合主題，且吸引人注意。	
13.	主	2.00		核心構成三要素的圖示(Icon)設計，與該之內容有強烈連結，容易理解並美觀。	
14.	主	1.00		選單功能視覺效果良好。	
15.	主	1.00		Card 有令人驚豔的 Hover 效果。	
16.	主	1.00		網站整體視覺，符合主題。	
17.	主	1.00		網站介面於不同裝置(電腦與手機)，版面設計良好。	
		15.00			

工作站 3 – RWD 網頁切版 (B)

注意事項：為與國際競賽接軌，本次競賽不提供本地端 XAMPP 環境，選手需將成果傳送至遠端伺服器，確認作答成果。選手需熟悉使用 SFTP/FTP 將成果傳送到遠端這種開發模式。常用的工具如: FileZilla、IDE 內建遠端連線功能。最後以競賽時的規定為主。

近年來，符合各種平臺呈現的 RWD 網頁已經是網頁的基本需求，現在的網頁不僅僅強調資訊呈現的完整，對於增加 SEO 的標籤與版面區塊結構更加重視，另外更強調了無障礙網頁的檢測。

本模組除了測驗 R W D 網頁組版技術能力之外，對於網頁標籤結構與無障礙網頁相關規定必須深入了解，方可完成此模組。

工作要求

本題目提供的桌機、平版與手機版面設計圖片，你必須依照各平臺的版面編排方式製作成一個遵照 HTML5 區塊規則並符合無障礙規定的 RWD 的網頁。

本題目僅提供網頁中使用的素材圖片與文字，製作中如需要其他素材請自行製作。

題目

- 請依照提供的版面圖片製作網頁，網頁檔(.html)與樣式檔(.css)個別儲存，本試題內容與效果僅限使用 HTML 與 CSS，不可用 Javascript 或其他的程式功能。
- 平台尺寸：手機(320px-480px)、平版(481px-1024px)、桌機(1025px(含)以上)。為符合使用者觀看，手機、平版與桌機 1280px(含)以下頁面內容滿版，超過 1280px 頁面內容置中。頁面內容版面配置請依照提供之畫面，檢測將以提供的平台畫面尺寸檢測。
- 網站導覽選單在桌機版需有明顯的滑鼠滑入、按下效果，選單在平版與手機具展開與收合功能，按鈕按下也需有明顯的效果。平版與手機的選單展開與收合按鈕須以 CSS 製作。
- 輪播幻燈片至少使用 3 張照片並自動循環播放
- 網頁標題與區塊標籤的正確使用，文件包含互動與圖片的額外說明或註解。照片以提供畫面指示景點名稱命名。
- 精選照片區含標題與兩張圖片，照片上有顯示地點文字。推薦景點區含標題與兩個景點的照片、名稱與介紹文字。

- 本網站秉持無障礙網頁設計原則而建置，網站的主要樣版內容分為四。大區塊：

  1.上方功能區塊，包括網站標題、導覽選單等

  2. 左方精選照片區

  3. 主要推薦景點區

  4. 下方版權宣言區。

  本網站的便捷鍵〔Accesskey，也稱為快速鍵〕設定如下：

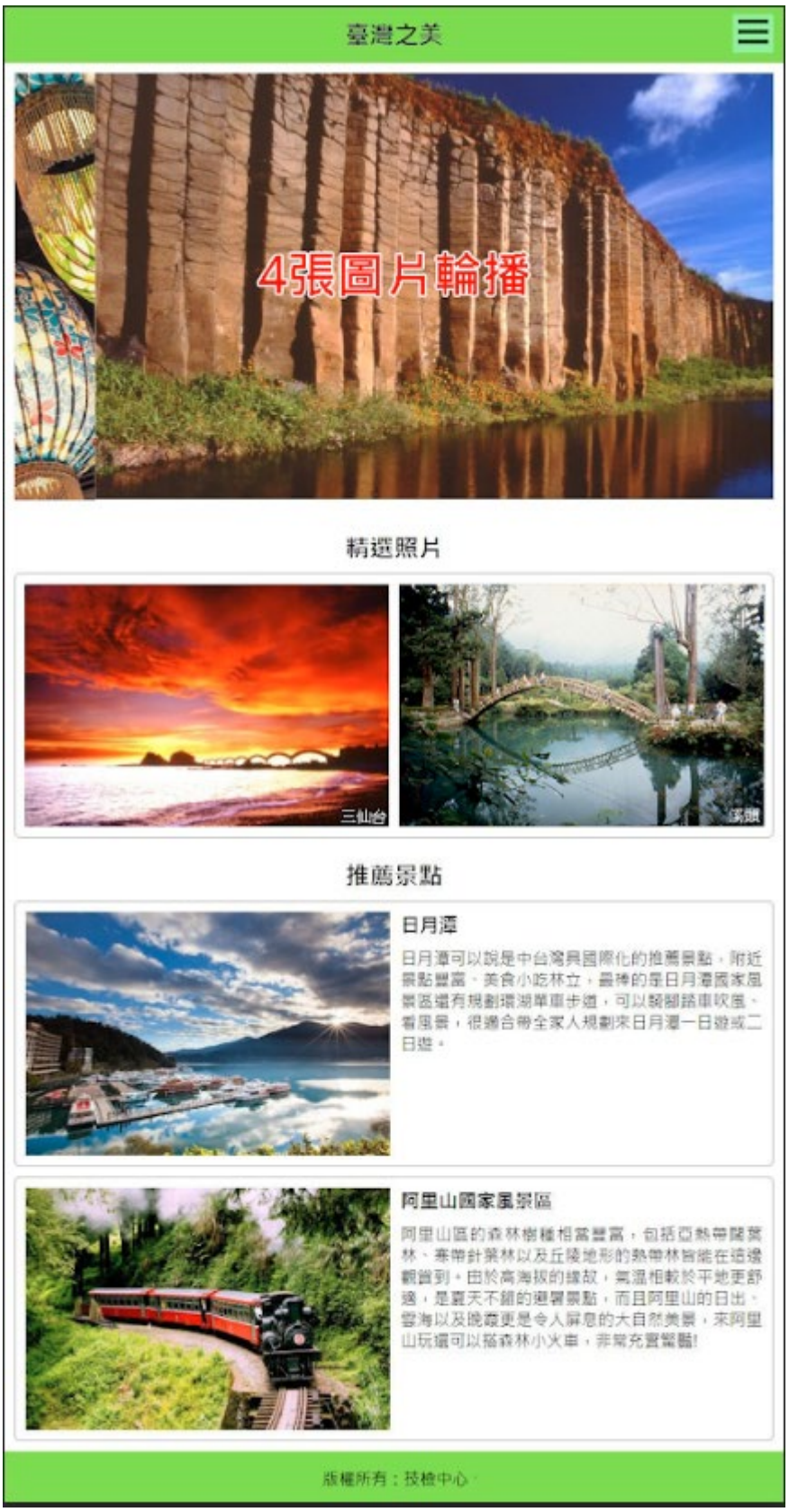
  Alt+U：上方功能區塊，包括網站標題、導覽選單等。

  Alt+L：左方精選照片區。

  Alt+C：主要推薦景點區。

  Alt+Z：下方版權宣言區。

- 平板參考圖


臺灣之美
4張圖片輪播
精選照片
三仙台
溪頭
推薦景點
日月潭
日月潭可以說是中台灣具國際化的推薦景點，附近景點豐富，美食小吃林立，最棒的是日月潭國家風景區還有規劃環湖單車步道，可以騎腳踏車吹風、看風景，很適合帶全家人規劃來日月潭一日遊或二日遊。
阿里山國家風景區
阿里山區的森林樹種相當豐富，包括亞熱帶闊葉林、寒帶針葉林以及丘陵地形的熱帶林皆能在這邊觀賞到。由於高海拔的緣故，氣溫相較於平地更舒適，是夏天不錯的避暑景點，而且阿里山的日出、雲海以及晚霞更是令人屏息的大自然美景，來阿里山玩還可以搭森林小火車，非常充實愜意!
版權所有：技檢中心

- 手機參考圖

臺灣之美
4張圖片輪播
精選照片
三仙台
推薦景點
日月潭
日月潭可以說是中台灣最國際化的推薦景點，附近景點豐富，美食小吃林立，最棒的是日月潭國家風景區還有規劃環湖單車步道，可以騎腳踏車吹風，看風景，很適合帶全家人規劃來日月潭一日遊或二日遊。
阿里山國家風景區
阿里山區的森林樹種相當豐富，包括亞熱帶闊葉林、溫帶針葉林以及丘陵地形的熱帶林皆能在這邊觀賞到，由於高海拔的緣故，氣溫相較於平地更舒適，是夏天不錯的避暑景點，而且阿里山的日出、雲海以及晚霞更是令人嘆為的大自然美景，來阿里山玩還可以搭森林小火車，非常充實驚豔!
版權所有：技檢中心

- **PC 參考圖**

選手注意事項

以下說明時用到 XX 代表選手個人的崗位編號，Y 代表模組編號

- 將完成的結果存在網站根目錄,用 XX_Module_Y 作為資料夾名稱
- 在 XX_Module_Y 建立一個子資料夾 images，將網頁所使用的圖片放到裡面
- 請確認已經將最新成果上傳至伺服器 XX_Module_Y 上,並運作正常

- 請確認是否將首頁命名為 index.html,使得用瀏覽器可以透過訪問 http://webXX.web.tw/XX_Module_Y/index.html 看到作答內容

評分表

各項次若完成請於右方打勾✓。

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
1.	客	1		完成文件僅使用 HTML 與 CSS，不含 Javascript 或其他程式。	
2.	客	1		頁面包含功能區塊、輪播幻燈片、精選照片、推薦景點、版權宣言區塊，少一項扣 0.5 分。	
3.	客	1		網站 Accesskey 設定正確並可操作，少一項扣 0.5 分。	
4.	客	1		標題與導覽列內容與提供畫面相符，少一項扣 0.5 分。	
5.	客	1		網站導覽選單在平版與手機具展開與收合功能	
6.	客	1		平版與手機的選單展開與收合按鈕以 CSS 製作。	
7.	客	1		至少 3 張的幻燈片，少一張扣 0.5 分。	
8.	客	1		輪播幻燈片可自動循環播放。	
9.	客	1		精選照片區含標題與兩張圖片，少一項扣 0.5 分。	
10.	客	0.5		精選照片上有顯示地點文字。	
11.	客	1		推薦景點區含標題與兩個景點的照片、名稱與介紹文字，少一項扣 0.5 分。	
12.	客	1		文件圖片均增加無障礙說明，少一項扣 0.5 分。	
13.	客	0.5		三個平台的版面依題目指定的尺寸正確切換。	
14.	主	1		各區塊符合 HTML5 區塊命名	
15.	主	1		手機、平板與桌機版面與提供畫面相符。	
16.	主	1		網站導覽選單在桌機版需有明顯的滑鼠滑入、按下效果，在平版與手機版按鈕按下有明顯的效果。	
總分		15.00			

工作站 4 – 線上黑白棋 後端 (C)

注意事項：

1. **為與國際競賽接軌，本次競賽不提供本地端 XAMPP 環境，選手需將成果傳送至遠端伺服器，確認作答成果。選手需熟悉使用 SFTP/FTP 將成果傳送到遠端這種開發模式。常用的工具如:FileZilla、IDE(PhpStorm...)內建遠端連線功能。**
2. **本模組 WebSocket Server 於本地執行，Client 將於遠端載入**

請設計製作一個即時互動的黑白棋遊戲，你會需要實作用來玩家之間溝通的 WebSocket 伺服器，以及基於該伺服器運作的前端。

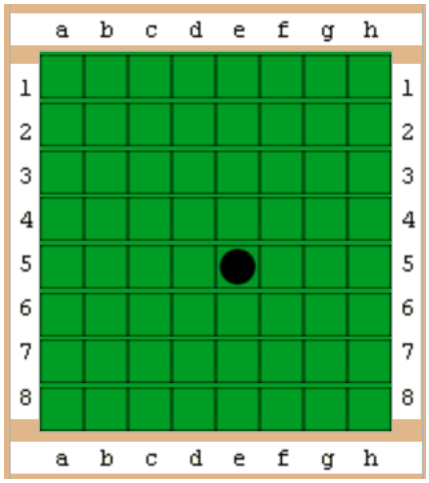
黑白棋是一個相當簡單的遊戲。它由一個 8x8 的方形棋盤和兩面各有一面黑色和一面白色的棋子組成。每位玩家都有一種顏色，遊戲的目標是在棋盤上放置比對手更多的棋子。

在遊戲開始時，棋盤上有四個棋子，兩個白色和兩個黑色。你必須嘗試翻轉對手的棋子，使它們變成你的顏色。你可以通過橫向、縱向或對角線排列棋子來做到這一點，其中你的棋子包圍著其他玩家的棋子。然後捕獲被包圍的對手棋子，並將其翻轉為你的顏色，從而增加你在棋盤上的棋子數量。

舉例來說，你是黑色棋子，棋盤上有一個黑色棋子，旁邊是一排 4 個白色棋子。你在該排的末尾放了一個黑色棋子，現在你就可以將中間的 4 個白色棋子變成黑色棋子。

你每走一步都必須翻轉一些對手的棋子。當開啟提示功能時，會在半透明的圓圈中顯示可放置的位置。如果輪到你的回合，但你並無法翻轉對方的棋子，則你必須略過此回合，然後輪到對手下棋。如果雙方都無法翻轉對方的棋子，此時遊戲就結束了。

為了便於識別棋子的位置，棋盤上橫行以 1 至 8 表示，縱列以 a 至 h 表示。如下圖黑色旗子在 e5:



項目 1 - 「WEBSOCKET 伺服器」功能要求：

1. WebSocket 的訊息格式必須為純文字，並使用 JSON 編碼。以下符號分別代表:
   >: 用戶端傳送的訊息
   <: 伺服器傳送的訊息

   以下提供的訊息僅供參考，你可以依照實際需求進行修改。

2. 提供建立玩家的功能，玩家暱稱在 WebSocket 伺服器開啟後不可重複，重新開啟伺服器後玩家資訊與遊戲室資訊全部重置。玩家資訊包含:
   - 暱稱

Sample Messages
> {"action":"create-player", "nickname":"Player 1"} < {"type": "response", "action": "create-player", "success": true}
> {"action":"create-player", "nickname":"Player 1"} < {"type": "response", "action": "create-player", "success": false, "message": "玩家名稱重複。"}

3. 提供建立遊戲室的功能，一個伺服器需要可以包含多個遊戲室，每個遊戲室彼此獨立不互相干擾。遊戲室包含以下資訊:
   - 名稱

   伺服器接收後，回傳以下資訊，建立者自動加入遊戲室中:
   - 是否成功
   - 遊戲室系統編號

Sample Messages
> {"action":"create-room", "name":"大家一起來玩吧~"} < {"type": "response", "action": "create-room", "success": false, "room_id": "b73a68bb-6256-438b-9ab1-e6c3cb68349d"}

4. 提供列舉遊戲室的功能。每個遊戲室要包含以下資訊:
   - 遊戲室名稱
   - 遊戲室系統編號
   - 目前玩家人數

Sample Message
> {"action":"list-rooms"} < {"type":"response","action":"list-rooms","success":true,"rooms":[{"name":"大家一起來玩吧~","total_player":1},{"name":"一起來單挑，房間密碼 1567","total_player":1},{"name":"課後練習團","total_player":2}]}

5. 其他玩家傳入遊戲室系統編號，可以加入遊戲室。每個遊戲室最多兩個人。

Sample Message
> {"action":"join-room", "room_id":"b73a68bb-6256-438b-9ab1-e6c3cb68349d", "nickname": "Player 2"} < {"type": "response", "action": "join-room", "success": false, "message": "遊戲室人數過多，請更換其他遊戲室。"}

6. 當遊戲室玩家人數變動時，可以主動推播目前遊戲室所有玩家資訊。玩家需包含以下資訊:
   - 暱稱
   - 是否為目前玩家
   - 是否為建立者
   - 棋子顏色

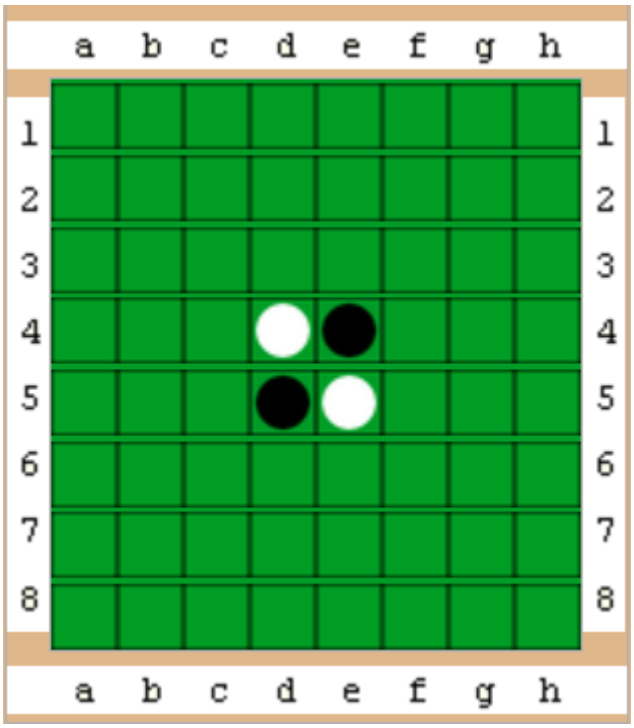
Sample Message
< {"type":"publish","action":"update-room","players":[{"nickname":"Player 1","me":true,"host":true,"color":"black"},{"nickname":"Player 2","me":false,"host":false,"color":"white"}]}

7. 遊戲室建立者可以開始遊戲，需要兩個玩家在遊戲室中，才可以開始遊戲。建立者為黑棋，後續加入的為白棋。遊戲室建立者可以決定是否要開啟提示功能。當開始遊戲後，伺服器需傳送開始訊號給其他遊戲室中的玩家。遊戲開始後即開始計算遊戲時間。

Sample Messages
> {"action":"start-game", "room_id":"b73a68bb-6256-438b-9ab1-e6c3cb68349d", "hint": true} < {"type": "response", "action": "start-game", "success": true}
< {"type": "publish", "action": "start-game", "hint": true, "success": true}

8. 遊戲盤面為 8x8。當遊戲開始時，會預先在 d5 和 e4 放黑色棋子，d4 和 e5 放白色棋子。當遊戲開始或是遊戲盤面中的棋子有變動，需要推播盤面資訊給所有玩家，同時需要包含是否為該玩家回合。當該遊戲室有開啟提示功能時，也會推送可下的位置資訊給目前回合的玩家。位置資訊使用前述的方式表示。

Sample Messages
< {"type":"publish","action":"update-board","my_turn":true,"board":["--------","--------","--------","---WB---","---BW---","--------","--------","--------"],"hints":["c4","d3","e6","f5"]}
< {"type":"publish","action":"update-board","my_turn": false,"board":["--------","--------","--------","---WB---","---BW---","--------","--------","--------"]}



開始盤面示意圖

9. 若為目前玩家的回合，則可以放置棋子。棋子只能放在能翻轉對方的位置上。

Sample Messages
> {"action":"put-stone", "position":"d3"} < {"type": "response", "action": "put-stone", "success": true}
> {"action":"put-stone", "position":"d6"} < {"type": "response", "action": "put-stone", "success": false, "message": "不是你的回合。"}
> {"action":"put-stone", "position":"a1"} < {"type": "response", "action": "put-stone", "success": false, "message": "無法放置在目前位置。"}

10. 當遊戲結束後，需在更新盤面資訊後，推播以下資訊，並結束目前的遊戲室:
    - 總遊戲時間
    - 勝利玩家暱稱 (如果有的話)
    - 黑棋總數量
    - 白棋總數量
    - 目前玩家棋子顏色
    - 對手棋子顏色
    - 目前玩家遊戲結果 (贏 WIN/輸 LOSE/平局 DRAW)

Sample Messages
< {"type":"publish","action":"end-room","total_time":241,"winer":"Player 1","black_cnt":60,"white_cnt":4,"my_color":"white","competitor_color":"black","result":"LOSE"}

11. 上述有指明「推播」的訊息，只能在相關事件觸發後傳送，不可透過輪詢的方式獲取資訊
12. WebSocket 伺服器監聽於 127.54.54.54:1022，並將於評分時手動於 Windows 上執行。執行指令為: npm run server
13. 不須處理在加入遊戲室後，中途離開的例外狀況。

工作站 5 – 黑白棋前端(C)

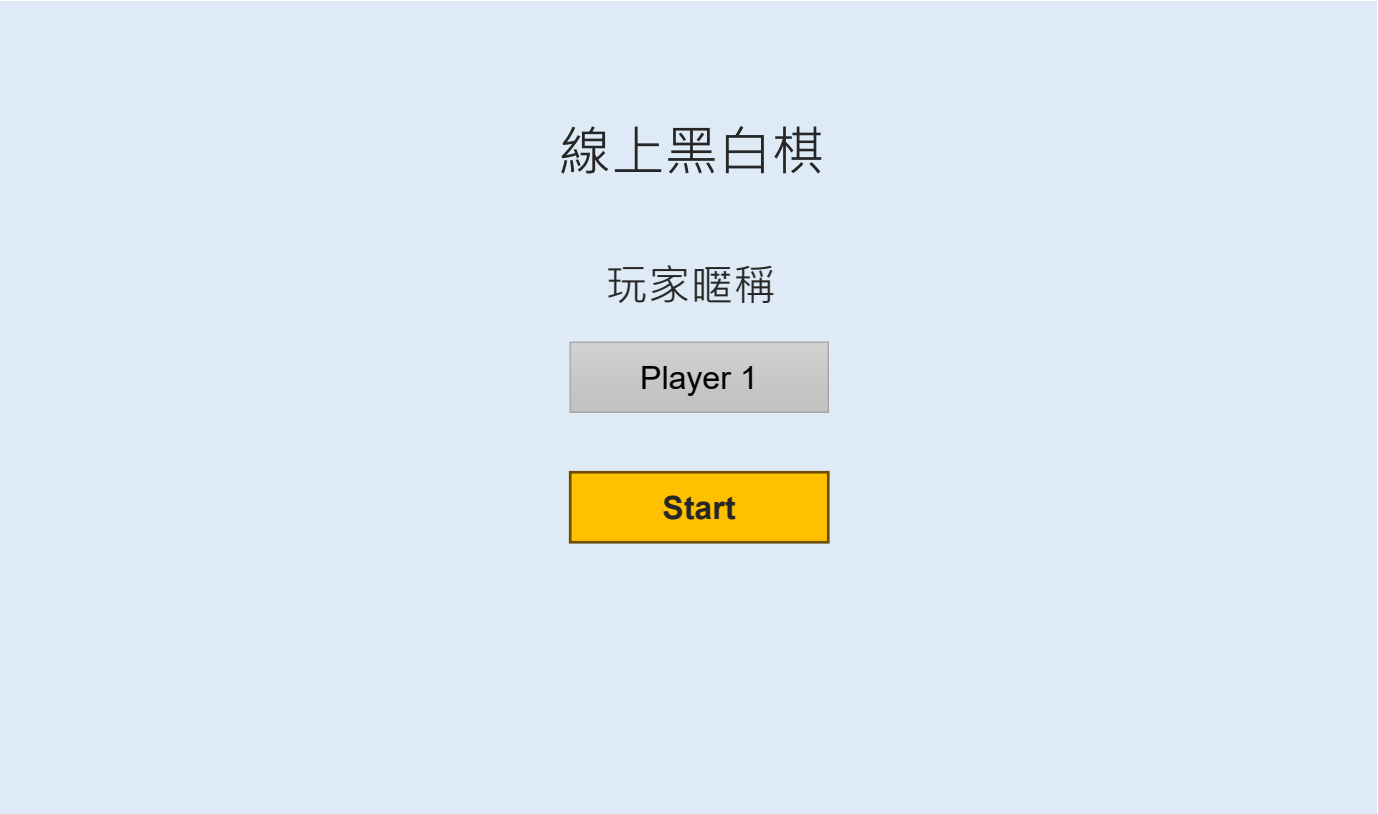
「線上黑白棋前端」功能要求：

頁面大小為 1280x720，需要在讀取頁面後立即向 127.54.54.54:1022 建立 websocket 的連線。同時在後續項目畫面切換時，不可中斷 WebSocket 連線。畫面載入後，立即呈現建立玩家畫面。

項目 3 - 「建立玩家畫面」功能要求：

畫面中需呈現以下資訊:

- 玩家暱稱輸入框
- 「Start」按鈕
- 點擊 Start 後，即可建立玩家，並移到下一個畫面。

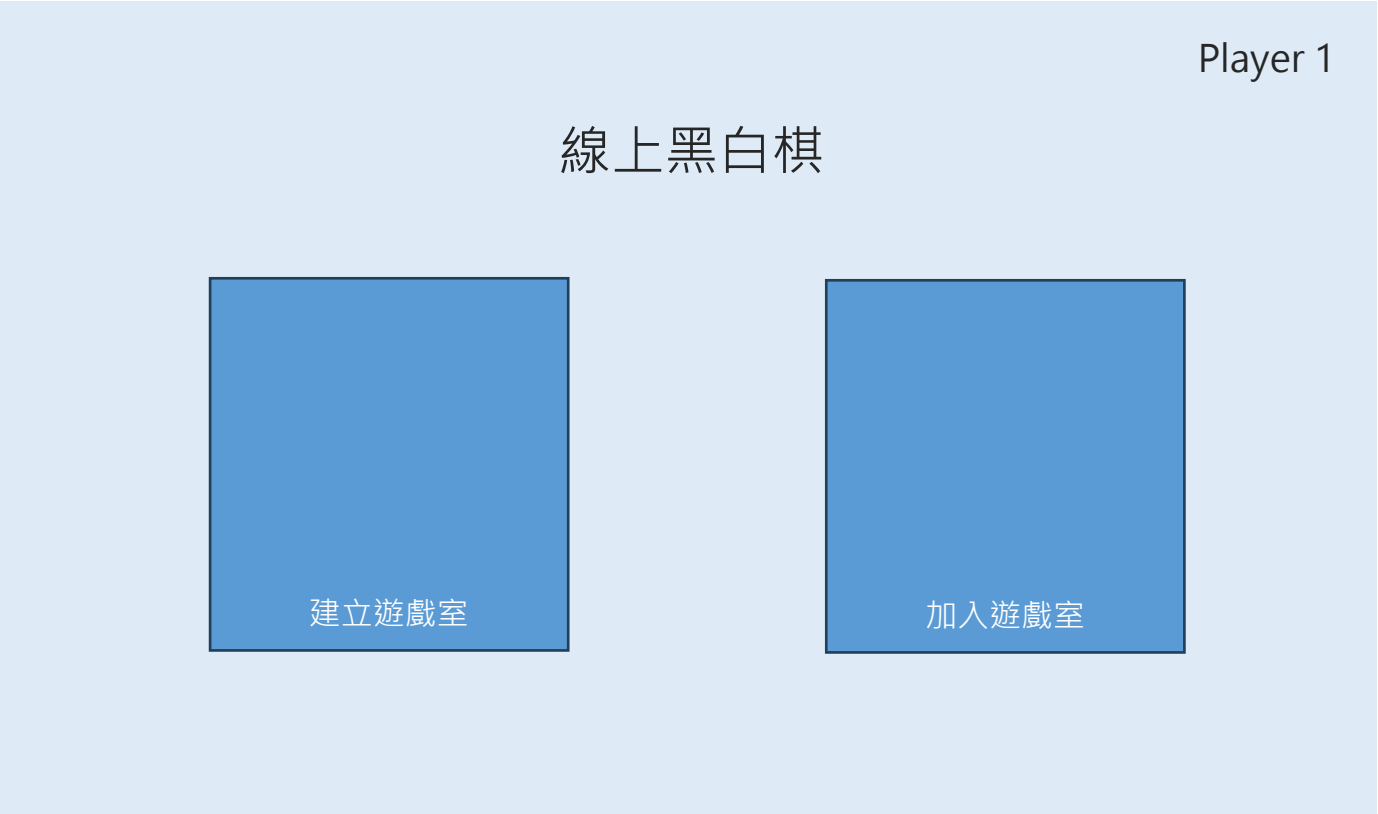


建立玩家畫面示意圖 (顏色與版面僅供參考)

項目 4 -「準備開始遊戲畫面」功能要求：

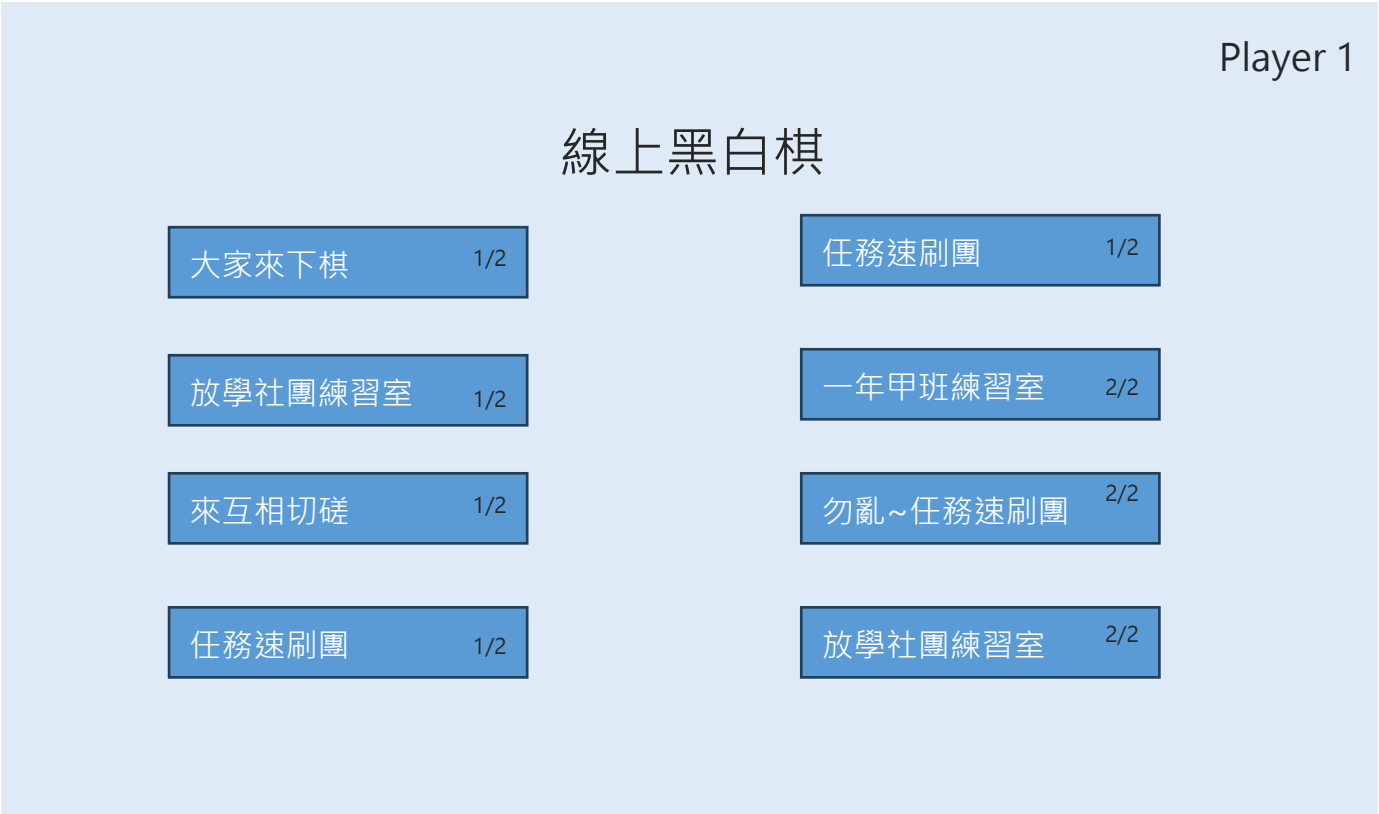
畫面中需呈現以下資訊:

- 目前玩家暱稱
- 「建立遊戲室」點擊區域，點選後可以呈現對話框，對話框包含以下資訊:
  - 遊戲室名稱
  - 「建立」按鈕，點選後即可建立遊戲室，並轉移到遊戲等待畫面



準備開始遊戲畫面示意圖 (顏色與版面僅供參考)

- 「加入遊戲室」點擊區域，點選後可以呈現目前所有的遊戲室，依照人數由小到大排序



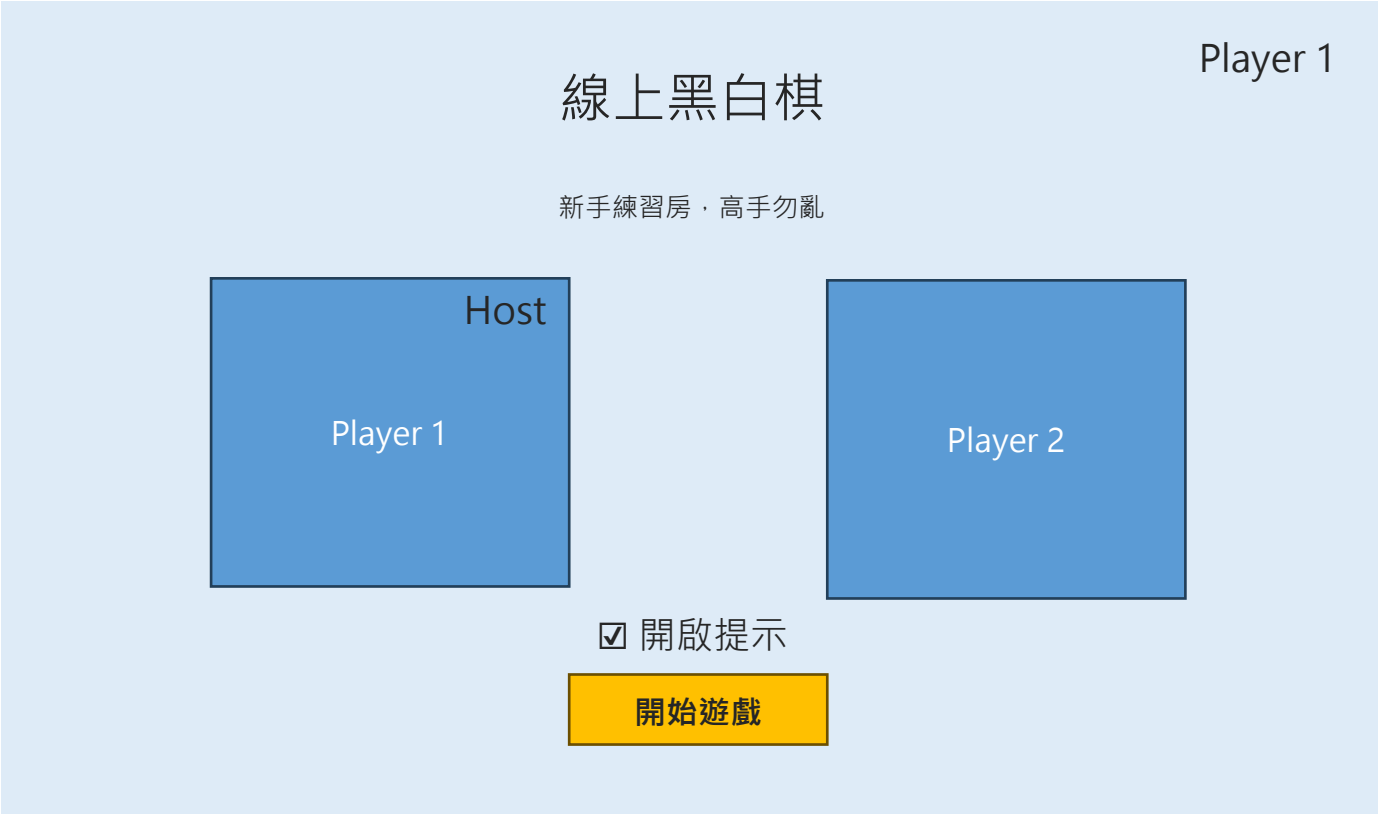
遊戲室列表示意圖 (顏色與版面僅供參考)

- 點選遊戲室後，即可加入遊戲。若加入成功，則轉跳到遊戲等待畫面。若加入失敗，則呈現錯誤資訊。
- 在遊戲室列表中，每 3 秒更新一次遊戲室資訊。

項目 5 - 「遊戲等待畫面」功能要求：

畫面中呈現以下資訊:

- 遊戲室名稱
- 所有玩家資訊
  - 暱稱
  - 是否為建立者
- 若為建立者，則額外呈現「開始遊戲」按鈕
- 點選「開始遊戲」按鈕後，即可開始遊戲。若遊戲開始成功，則所有玩家進入棋盤畫面。若開始失敗，則僅呈現錯誤給建立者。

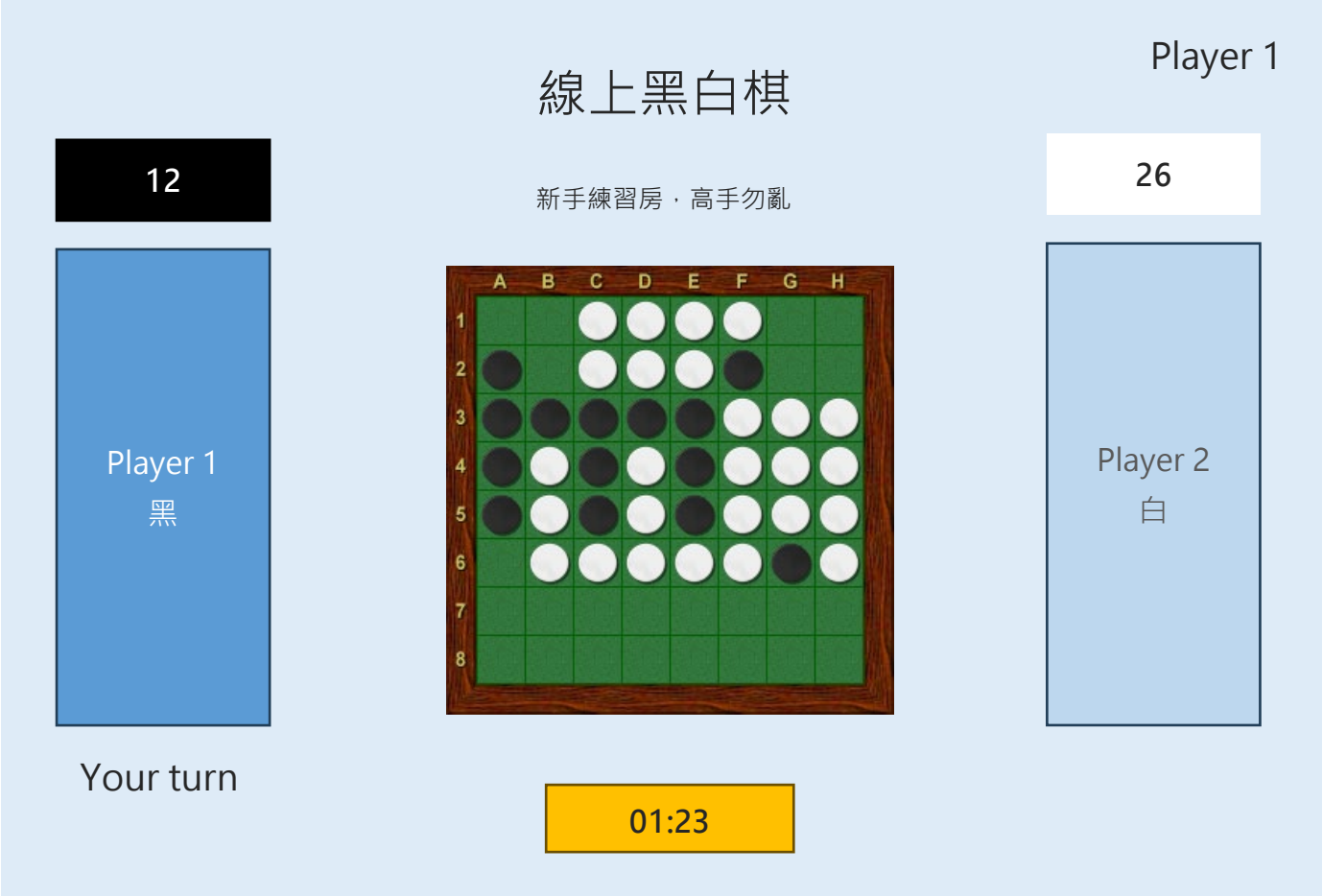


遊戲等待畫面示意圖 (顏色與版面僅供參考)

項目 6 - 「遊戲畫面」功能要求：

畫面中呈現以下資訊:

- 遊戲室名稱
- 經過時間 (MM:SS)
- 所有玩家資訊
  - 暱稱
  - 棋子顏色
  - 目前棋子數量
- 目前輪到哪個玩家的回合
- 棋盤座標



遊戲畫面示意圖 (顏色與版面僅供參考)

項目 7 -「遊戲結束畫面」功能要求：

畫面中呈現以下資訊:

- 遊戲室名稱
- 總遊戲時間
- 勝利玩家暱稱 (如果有的話)
- 黑棋總數量
- 白棋總數量
- 目前玩家棋子顏色
- 對手棋子顏色
- 目前玩家遊戲結果 (贏 WIN/輸 LOSE/平局 DRAW)
- 「繼續遊戲」按鈕，點選後可以回到準備開始遊戲畫面

選手注意事項

以下說明時用到 XX 代表選手個人的崗位編號，Y 代表模組編號。

- 將完成的結果存在網站根目錄，用 XX_Module_Y 作為資料夾名稱。其中 XX_Module_Y 包含兩個子資料夾: server、client。
  - 將項目一 WebSocket 伺服器相關的程式與 設定檔存放在 server 資料夾中。並確保切換到 server 目錄後，可以透過 npm run server 執行結果。
  - 將其餘前端相關的程式存放在 client 資料夾中，上傳到遠端 WebServer。首頁名稱為 index.html。訪問 http://webXX.web.tw/XX_Module_Y/client/index.html 後將可以直接訪問遊戲畫面。
- 本模組評分時將會在本地執行 server，於遠端訪問前端畫面 。
- 評分時將會開啟多個瀏覽器 session 來進行評分。

評分表

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
1.	客	0.50		頁面大小正確，同時開啟後可以向指定地址 ws://127.54.54.54:1022 建立 WebSocket 連線	
2.	客	0.50		「建立玩家畫面」包含指定元素	
3.	客	0.50		「建立玩家畫面」點擊 Start 後，可以建立玩家，並移到準備開始遊戲畫面。	
4.	客	1.00		點擊「準備開始遊戲畫面」中的建立遊戲室區域後，可以呈現對話框，並呈現所需資訊，隨後點選建立後，可以進入遊戲等待畫面。	
5.	客	1.00		點擊「準備開始遊戲畫面」中的加入遊戲室區域後，可以透過 WebSocket 抓取並呈現目前所有的遊戲室，依照人數由小到大排序。遊戲室資訊每 3 秒更新一次。	
6.	客	1.50		點選現有的遊戲室後，可以向 WebSocket Server 傳送加入訊息，並可以依照回傳的結果，呈現錯誤訊息，或是加入遊戲室，並轉跳到「遊戲等待畫面」。	
7.	客	1.00		在「遊戲等待畫面」中，依據身分不同，接收 WebSocket 的訊息，並呈現指定元素。多個遊戲室不可互相干擾。	
8.	客	0.50		點選開始遊戲後，可以向 WebSocket Server 傳送資訊，同時 WebSocket Server 向所有玩家發送資訊，並進入遊戲畫面。多個遊戲室不可互相干擾。	
9.	客	0.50		遊戲畫面呈現指定元素。	
10.	客	0.50		初始棋盤內容正確。	
11.	客	2.50		點選棋盤後，可以將資訊傳送到 WebSocket Server。並能正	

				確檢查其操作合法性。若為不合法，可以呈現錯誤訊息。多個遊戲室不可互相干擾。	
12.	客	1.00		當收到 WebSocket Server 發送的棋盤資訊時，可以正確更新棋盤內容(不含提示功能)。多個遊戲室不可互相干擾。	
13.	客	0.50		在有開啟提示功能時，收到 WebSocket Server 發送的棋盤資訊時，可以在目前回合呈現提示位置。多個遊戲室不可互相干擾。	
14.	客	0.50		只有單方無棋可下時，可以自動判斷並正確更新回合資訊。	
15.	客	0.50		【遊戲畫面】中時間與棋子數量資訊更新正確。	
16.	客	0.50		當雙方無棋可下時，可以正確從 WebSocket Server 發送遊戲結束資訊。並使所有玩家轉跳到遊戲結束畫面。多個遊戲室不可互相干擾。	
17.	客	0.50		「遊戲結束畫面」包含所需資訊。	
18.	客	0.50		點選繼續遊戲可以回到準備開始遊戲畫面。	
19.	主	3.00		遊戲操作順暢度	
20.	主	3.00		遊戲介面設計符合業界需求	
		20.00			

工作站 6 - 排程管理系統 (D)

注意事項：為與國際競賽接軌，本次競賽不提供本地端 XAMPP 環境，選手需將成果傳送至遠端伺服器，確認作答成果。選手需熟悉使用 SFTP/FTP 將成果傳送到遠端這種開發模式。常用的工具如:FileZilla、IDE(PhpStorm…)內建遠端連線功能。

近期 AI 繪圖、大語言模型等技術的發展，這些技術的應用也越來越廣泛。但這些生成式 AI 生成內容時會需要大量的計算，導致使用者拿到的結果需要等待很久。這時需要一個系統進行任務的管理與分配，你將透過 PHP 框架來開發一個簡易的排程管理系統。

系統內建帳號：

#	Email	暱稱	密碼	身份
1	admin@web.tw	admin	adminpass	管理者
2	user1@web.tw	user1	user1pass	使用者
3	user2@web.tw	user2	user2pass	使用者
4	user3@web.tw	user3	user3pass	使用者

D.1 - 系統功能說明：

A. 角色

任務管理系統中有三種角色：管理員、使用者、Worker，各個角色只能使用下方有列出的功能

管理員

1. 帳號登入
2. 帳號登出
3. 使用者管理
    - 查看使用者列表
4. 任務類型管理
    - 查看任務類型列表
    - 新增任務類型
    - 刪除任務類型
    - 執行結果統計
5. 任務管理
    - 查詢任務列表
6. 額度管理
    - 新增使用者額度
7. Worker 管理
    - 查看 Worker 列表
    - 新增 Worker
    - 修改 Worker
    - 刪除 Worker

使用者

1. 帳號登入
2. 帳號登出
3. 註冊帳號
4. 修改使用者資料
5. 任務管理

- 取得任務類型列表
- 查詢任務列表
- 新增任務
- 取消任務
- 查看指定任務資訊

6. 使用額度管理
    - 查詢額度變更紀錄

Worker

1. 任務管理
    - 取得執行的任務
    - 回報任務執行結果

B. 登入登出功能說明

1. 使用帳號密碼登入後會獲得一個 access token，access token 為使用者 email 進行 sha256，格式為 hex 格式，全小寫。
2. 透過 Access token 呼叫 API 時要將 access token 放在 header 的 X-Authorization 裡，格式為: Bearer {access_token}，範例: X-Authorization: Bearer 559aead08264d5795d39a8a08fdffd
3. 登出後需要將資料庫的 access token 清除

C. 任務說明

1. 新增任務類型時須設定類型名稱與輸入欄位，類型名稱只允許小寫英文、數字、底線，且為唯一值
2. 輸入欄位可以有多個，每個欄位需要有欄位名稱與欄位類型，欄位名稱在同一個陣列中不可

重複，欄位類型可以為 string、number、boolean

3. 新增任務時需要與任務類型設定的輸入欄位類型相同
4. 任務狀態分為四個: pending、processing、finished、failed、canceled
5. 可以為每個任務類型設定消耗的額度
6. 只有 pending 的任務可以取消
7. 刪除任務類型後，所屬任務的狀態更改為 canceled
8. 使用者只能對自己擁有的任務進行操作，如果操作的任務不屬於該使用者，則會回傳「不存在的任務」錯誤

D. Worker 說明

1. 新增 worker 後會產生一個 worker 用的 access token，此 token 為長度 16 的隨機字串，字串內容為大小寫字母、數字隨機產生，worker 會透過此 access token 驗證
2. 新增 worker 時可以設定此 worker 可以處理的任務類型，取得執行任務時需要依據此設定篩選
3. 當 worker 透過「取得執行的任務」API 取得任務後，需要依據新增順序回傳一個"pending"狀態的任務，同時將此任務狀態改為"processing"
4. 如果此 worker 已擁有"processing"的任務，會回傳此 worker 處理中的任務
5. 當任務完成後 worker 會透過「回報任務執行結果」API 回傳結果
6. 刪除 worker 時如果 worker 有正在執行任務，將 worker 執行中的任務改為 pending，等待其他 worker 執行

E. 使用額度說明

1. 每建立一個使用者時會給予 10 的額度，每次新增任務後依據任務類型設定的額度扣除，如

果額度歸零將無法新增任務

2. 管理者可以新增額度給指定的使用者
3. 資料庫只會紀錄額度的變動紀錄，需另外計算剩餘額度

F. 其他

1. 依據 HTTP 標準 RFC 7230 中的 Header Fields 規定，Header 欄位名稱不區分大小寫
2. API 中回傳的所有 timestamp 格式為"YYYY-MM-DDThh:mm:ss"，範例: "2024-01-01T23:59:01"
3. 需使用提供的資料庫，且不可對資料結構做出更改
4. 完整的 URL 應包含通訊協議、伺服器位址、檔案路徑、檔名等資訊，例如: http://www.w3.org/uploads/logo.png
5. 資料庫儲存的密碼需要經過 password_hash 處理
6. 刪除「任務類型」和「Worker」時需使用軟刪除，刪除後的任務類型名稱可以被其他任務類型使用
7. 軟刪除後該資料的 deleted_at 會從 null 改成刪除的時間，刪除後不會在任何狀況下回傳
8. API 回傳時「任務類型」或「worker」軟刪除後關聯任務的「任務類型」和「worker」欄位顯示 null
9. 查詢類 API 中的 total_count 為此搜尋條件中符合的所有數量
10. API 評分時將使用自動測試輔助評分，測試過程會重新設置資料庫
11. 當有錯誤發生時需要以此結構回傳，message 依據發生的錯誤回傳，以 401 Unauthorized 為例，response body 回傳格式為：

```
{
  "success": false,
  "message": "MSG_INVALID_TOKEN"
}
```

D.2 – API

資料格式

User 使用者

id: Number	使用者 id，唯一值
email: String	使用者的 email，唯一值
nickname: String	使用者的暱稱
profile_image: String	使用者的頭像 URL，必須為完整的 url，且圖片可以正常存取
type: String	使用者的類型 ● ADMIN ● USER
access_token: String?	使用者的登入 token，**只有在登入 API 時顯示，其餘時候不得存在**
created_at: String	建立的時間，格式為 timestamp

TaskType 任務類型	
id: Number	任務類型 id，唯一值
name: String	任務名稱只允許小寫英文、數字、底線，唯一值
inputs: **TaskTypeInput[]**	**TaskTypeInput** 陣列，數量為 0 個或 0 個以上，格式請參考 **TaskTypeInput** 依據 TaskTypeInput 的 name 使用 asc 排序
outputs:**TaskTypeInput[]**	**TaskTypeInput** 陣列，數量為 0 個或 0 個以上，格式請參考 **TaskTypeInput** 依據 TaskTypeInput 的 name 使用 asc 排序
cost_quota: Number	執行此任務花費的額度，整數
created_at: String	建立的時間，格式為 timestamp

TaskTypeStatus 任務類型統計資料	
task_type: **TaskType**	任務類型

total_success: Number	成功數量
total_failed: Number	失敗數量
total_count: Number	總數量

TaskTypeInput 任務類型輸入	
name: String	欄位名稱，只允許小寫英文、數字、底線，同一陣列中唯一值
type: String	資料類型 ● string ● number ● boolean

Task 任務資訊	
id: Number	任務 id，唯一值
status: String	狀態 ● pending ● processing ● finished ● failed ● canceled
updated_at: String	更新的時間，格式為 timestamp
created_at: String	建立的時間，格式為 timestamp

TaskDetail 任務詳細資訊	
id: Number	任務 id，唯一值
type: **TaskType**	任務類型，格式請參考 **TaskType**
user: **User**	擁有者，格式請參考 **User**

<table>
<tr><td>worker: WorkerDetail</td><td>執行此任務的 worker，如果狀態為 pending 時回傳 null</td></tr>
<tr><td>status: String</td><td>狀態
● pending
● processing
● finished
● failed
● canceled</td></tr>
<tr><td>inputs: Object</td><td>輸入內容，依據 TaskType 的 inputs 決定
範例:
<table>
<tr><td>TaskType 的 inputs</td><td>回傳格式</td></tr>
<tr><td>[
{
"name": "prompt",
"type": "string"
},
{
"name": "limit",
"type": "number"
}
]</td><td>{
"prompt": "Hello World!",
"limit": 120
}</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>outputs: Object</td><td>輸出結果，依據 TaskType 的 outputs 決定，未完成時為 null
範例:
<table>
<tr><td>TaskType 的 outputs</td><td>回傳格式</td></tr>
<tr><td>[
{
"name": "width",
"type": "string"
},
{
"name": "height",
"type": "number"
},
{
"name": "url",
"type": "string"
}
]</td><td>{
"width": 512,
"height": 512,
"url":
"http://files.web.tw/image/00001.jpg"
}</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>updated_at: String</td><td>更新的時間，格式為 timestamp</td></tr>
<tr><td>created_at: String</td><td>建立的時間，格式為 timestamp</td></tr>
</table>

WorkerDetail Worker 資訊

id: String	worker id，唯一值
name: String	worker 的名稱
types: **TaskType[]**	此 worker 可以執行的任務類型
access_token: String?	Worker 的 token，**只有在建立 Worker 時顯示，其餘時候不得存在**
is_idled: Boolean	是否為閒置的狀態，如果有任務執行中為 false
updated_at: String	更新的時間，格式為 timestamp
created_at: String	建立的時間，格式為 timestamp

QuotaTransaction 額度紀錄	
id: String	紀錄 id，唯一值
value: Number	變更數量
reason: String	變更原因 ● create_user ● recharge ● consume
created_at: String	建立的時間，格式為 timestamp

API. 1 使用者登入

使用者輸入正確的帳號密碼後需回傳 access_token

POST /api/user/login
Request Body (JSON) {

```
    "email": "email",
    "password": "password"
}
```

Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": User
}
```

API. 2 使用者登出

必須登入，登出後需撤銷原 access_token 的登入權限

POST /api/user/logout

Response Body

```
{
    "success": true
}
```

API. 3 使用者註冊

註冊後給予使用者 10 額度

POST /api/user/register

Request Body (Form Data)

email: String	使用者的 Email，唯一值
nickname: String	使用者的暱稱
password: String	使用者的密碼
profile_image: File	使用者的頭像，只允許 jpg 和 png

Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": User
}
```

API. 4 查看使用者列表

必須登入且為管理者，不應回傳 User 的 access_token

GET /api/user

Query parameters

order_by	排序依據，非必要 ● created_at: 發布時間(預設) ● email: 帳號的 email ● nickname: 帳號的 nickname ● quota: 剩餘額度
order_type	排序方式，非必要 ● asc: 升冪排序 ● desc: 降冪排序(預設)
page	頁數，非必要 預設值為 1
page_size	每頁數量，非必要 預設值為 10

Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "total_count": 100,
        "items": User[]
    }
}
```

API. 5 取得任務類型列表

必須登入，取得所有任務類型

GET /api/task/type

Query parameters

order_by	排序依據，非必要 ● created_at: 發布時間(預設) ● name: 任務名稱
order_type	排序方式，非必要 ● asc: 升冪排序 ● desc: 降冪排序(預設)
page	頁數，非必要 預設值為 1
page_size	每頁數量，非必要 預設值為 10

Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "total_count": 100,
        "items": TaskType[]
    }
}
```

API. 6 新增任務類型

必須登入且為管理者，新增任務類型，cost_quota 需要大於或等於 0

POST /api/task/type

Request Body (JSON)
 	
{
"name": String,
"inputs": **TaskTypeInput[]**,
"outputs": **TaskTypeInput[]**,
"cost_quota": Number,
}

Response Body
 	
{
"success": true,
"data": **TaskType**
}

API. 7 刪除任務類型

必須登入且為管理者，刪除指定任務類型，刪除必須使用軟刪除，所屬任務的狀態更改為 canceled

DELETE /api/task/type/{task_type_id}

Response Body
 	
{
"success": true
}

API. 8 執行結果統計

必須登入且為管理者，統計所有任務類型的執行數據，使用 TaskType 的 id 升冪排序

GET /api/task/type/status

Response Body
 	
{
"success": true,
"data": **TaskTypeStatus[]**
}

API. 9 查詢任務列表

必須登入且為管理者或使用者，管理員可以查詢所有人的任務，使用者只能查詢自己擁有的任務

GET /api/task

Query parameters

order_by	排序依據，非必要 ● created_at: 發布時間(預設) ● updated_at: 更新時間
order_type	排序方式，非必要 ● asc: 升冪排序 ● desc: 降冪排序(預設)
page	頁數，非必要 預設值為 1
page_size	每頁數量，非必要 預設值為 10
status	依據任務狀態篩選，非必要 篩選多個狀態時使用逗號分隔，例如: ?status=pending,processing

Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "total_count": 100,
        "items": Task[]
    }
}
```

API. 10 新增使用者額度

必須登入且為管理者，value 必須大於 0，資料庫中的 reason 設定為 recharge

POST /api/user/{user_id}/quota

Request Body (JSON)

```
{
    "value": Number,
}
```

Response Body

```
{
    "success": true
}
```

API. 11 查看 Worker 列表

必須登入且為管理者，查詢所有 Worker，不應顯示 access_token

GET /api/worker

Query parameters

order_by	排序依據，非必要 ● created_at: 發布時間(預設) ● updated_at: 更新時間
order_type	排序方式，非必要 ● asc: 升冪排序 ● desc: 降冪排序(預設)
page	頁數，非必要 預設值為 1
page_size	每頁數量，非必要 預設值為 10

Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "total_count": 100,
        "items": WorkerDetail[]
    }
}
```

API. 12 新增 Worker

必須登入且為管理者，新增 Worker，task_type_ids 為此 worker 支援的所有任務類型 id

POST /api/worker

Request Body (JSON)
 	
{
"name": String,
"task_type_ids":Number[]
}

Response Body
 	
{
"success": true,
"data": **WorkerDetail**
}

API. 13 修改 Worker

必須登入且為管理者，修改 Worker 資料

POST /api/worker/{worker_id}

Request Body (JSON)
 	
{
"name": String
}

Response Body
 	
{
"success": true,
"data": **WorkerDetail**
}

API. 14 刪除 Worker

必須登入且為管理者，刪除 Worker 時使用軟刪除

刪除時如果 worker 有正在執行任務，將任務改為 pending，等待其他 worker 執行

DELETE /api/worker/{worker_id}

Response Body

```
{
    "success": true
}
```

API. 15 修改使用者資料

必須登入且為使用者，未填寫的欄位不會進行更新

POST /api/user

Request Body (Form Data)

nickname: String	使用者的暱稱
profile_image: File	使用者的頭像，只允許 jpg 和 png

Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": User
}
```

API. 16 新增任務

必須登入且為使用者，inputs 欄位依據 type 設定的 inputs 決定，需要驗證資料類型是否正確

POST /api/task

Request Body (JSON)

```
{
    "task_type": String,
    "inputs": Object(參考下方範例)
}
```

Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": Task
}
```

inputs 欄位依據 TaskType 設定的 inputs 決定，範例:

TaskType 的 inputs	Request Body 的 inputs

[
{
"name": "prompt",
"type": "string"
},
{
"name": "limit",
"type": "number"
}
]
	{
	"prompt": "Hello World!",
	"limit": 120
	}

API. 17 取消任務

必須登入且為使用者，只能取消自己且為 pending 的任務

POST /api/task/{task_id}/cancel

Response Body
 	
{
"success": true,
"data": **Task**
}

API. 18 取得指定任務資訊

必須登入且為使用者，依據任務 id 取得指定任務資訊

GET /api/task/{task_id}

Response Body
 	
{
"success": true,
"data": **TaskDetail**
}

API. 19 查詢額度變更紀錄

必須登入且為使用者，查詢所有額度變更紀錄

GET /api/user/quota
Query parameters

order_by	排序依據，非必要 ● created_at: 發布時間(預設)
order_type	排序方式，非必要 ● asc: 升冪排序 ● desc: 降冪排序(預設)
page	頁數，非必要 預設值為 1
page_size	每頁數量，非必要 預設值為 10

Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "total_count": 100,
        "items": QuotaTransaction[]
    }
}
```

API. 20 取得執行的任務

必須登入且為 Worker，需要依據 worker 可以執行的任務類型和新增順序回傳一個"pending"狀態的任務，同時將此任務狀態改為"processing"，如果此 worker 已擁有"processing"的任務，會回傳此 worker 處理中的任務，如果沒有任務可以執行將回傳 null

GET /api/worker/task
Response Body

```
{
    "success": true,
    "data": TaskDetail?
}
```

API. 21 回報任務執行結果

必須登入且為 worker，Worker 回報 Task 的執行結果，如果任務不屬於該 Worker 或已經執行完成，則會回傳「不存在的任務」錯誤

POST /api/worker/task/{task_id}

Request Body (JSON)
 	
{
"outputs": Object(參考下方範例)
}

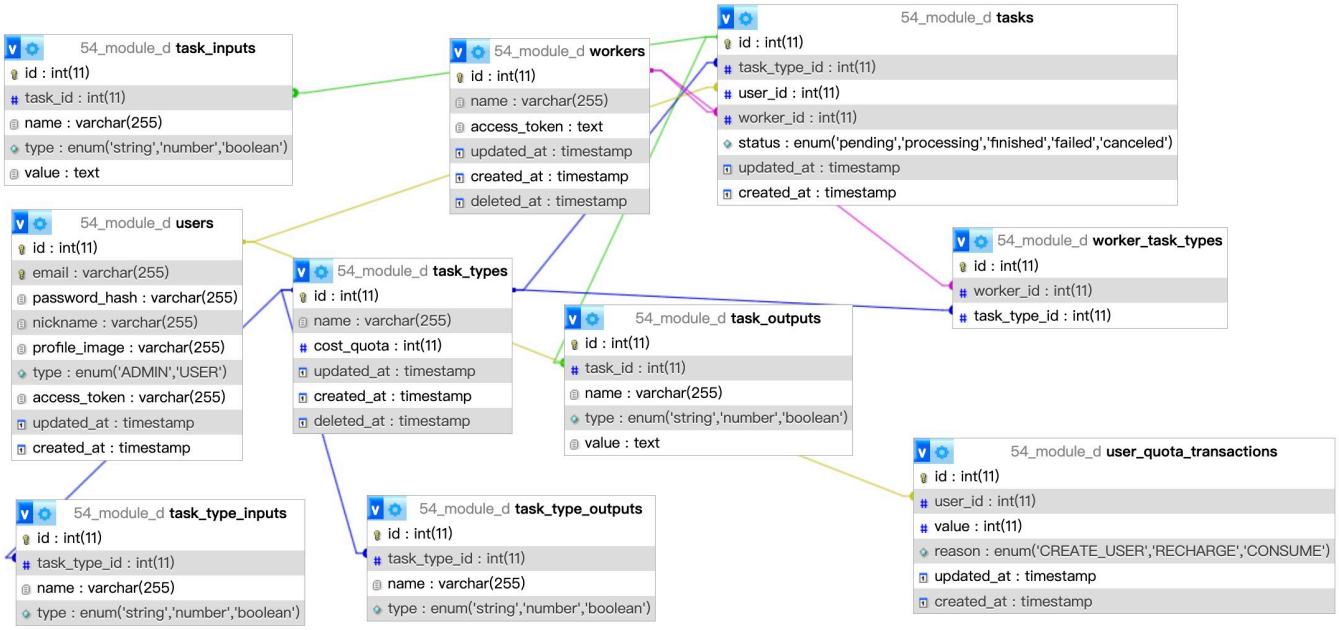
Response Body
 	
{
"success": true,
"data": **TaskDetail**
}

outputs 欄位依據 TaskType 設定的 outputs 決定，範例:

TaskType 的 outputs	Request Body 的 outputs

[
{
"name": "width",
"type": "string"
},
{
"name": "height",
"type": "number"
},
{
"name": "url",
"type": "string"
}
]
	{
	"width": 512,
	"height": 512,
	"url":"http://files.web.tw/image/00001.jpg"
	}

資料庫設計圖


54_module_d task_inputs
id : int(11)
task_id : int(11)
name : varchar(255)
type : enum('string','number','boolean')
value : text
54_module_d workers
id : int(11)
name : varchar(255)
access_token : text
updated_at : timestamp
created_at : timestamp
deleted_at : timestamp
54_module_d tasks
id : int(11)
task_type_id : int(11)
user_id : int(11)
worker_id : int(11)
status : enum('pending','processing','finished','failed','canceled')
updated_at : timestamp
created_at : timestamp
54_module_d users
id : int(11)
email : varchar(255)
password_hash : varchar(255)
nickname : varchar(255)
profile_image : varchar(255)
type : enum('ADMIN','USER')
access_token : varchar(255)
updated_at : timestamp
created_at : timestamp
54_module_d task_types
id : int(11)
name : varchar(255)
cost_quota : int(11)
updated_at : timestamp
created_at : timestamp
deleted_at : timestamp
54_module_d worker_task_types
id : int(11)
worker_id : int(11)
task_type_id : int(11)
54_module_d task_outputs
id : int(11)
task_id : int(11)
name : varchar(255)
type : enum('string','number','boolean')
value : text
54_module_d user_quota_transactions
id : int(11)
user_id : int(11)
value : int(11)
reason : enum('CREATE_USER','RECHARGE','CONSUME')
updated_at : timestamp
created_at : timestamp
54_module_d task_type_inputs
id : int(11)
task_type_id : int(11)
name : varchar(255)
type : enum('string','number','boolean')
54_module_d task_type_outputs
id : int(11)
task_type_id : int(11)
name : varchar(255)
type : enum('string','number','boolean')

錯誤訊息列表

訊息	狀態碼	情境	適用 API
MSG_INVALID_LOGIN	403	使用者不存在、帳密有誤	1
MSG_USER_EXISTS	409	使用者已存在(Email 重複)	3
MSG_INVALID_ACCESS_TOKEN	401	無效的 Access Token	2、4 ~ 21
MSG_PERMISSION_DENY	403	權限不足	4、6 ~ 21
MSG_MISSING_FIELD	400	缺少必要欄位	1、3、6、10、12、13、15、16、21
MSG_WRONG_DATA_TYPE	400	資料格式錯誤或資料不符合要求	1、3 ~ 6、8 ~ 13、15、16、19、21
MSG_WRONG_IMAGE_FORMAT	400	圖片格式錯誤	3、15
MSG_TASK_TYPE_NOT_EXISTS	404	不存在的任務類型	7、12、16
MSG_TASK_NOT_EXISTS	404	不存在的任務	17、18、21
MSG_USER_NOT_EXISTS	404	不存在的使用者	10
MSG_WORKER_NOT_EXISTS	404	不存在的 Worker	13、14
MSG_TASK_TYPE_NAME_EXISTS	409	任務類型已存在	6
MSG_INPUT_NAME_DUPLICATE	400	欄位名稱重複	6
MSG_INSUFFICIENT_QUOTA	400	配額不足	16
MSG_CANNOT_CANCEL_TASK	400	無法取消任務	17

D.4 – API Endpoints

#	功能	Method	URL	分數
1	使用者登入	POST	/api/user/login	1
2	使用者登出	POST	/api/user/logout	0.5
3	使用者註冊	POST	/api/user/register	1.5
4	查看使用者列表	GET	/api/user	1.25
5	取得任務類型列表	GET	/api/task/type	0.75
6	新增任務類型	POST	/api/task/type	1.5
7	刪除任務類型	DELETE	/api/task/type/{task_type_id}	0.75
8	執行結果統計	GET	/api/task/type/status	1.25
9	查詢任務列表	GET	/api/task	1
10	新增使用者額度	POST	/api/user/{user_id}/quota	0.5
11	查看 Worker 列表	GET	/api/worker	1.5
12	新增 Worker	POST	/api/worker	0.75
13	修改 Worker	POST	/api/worker/{worker_id}	0.5
14	刪除 Worker	DELETE	/api/worker/{worker_id}	0.5
15	修改使用者資料	POST	/api/user	0.75
16	新增任務	POST	/api/task	1.25
17	取消任務	POST	/api/task/{task_id}/cancel	0.5
18	取得指定任務資訊	GET	/api/task/{task_id}	1.25
19	查詢額度變更紀錄	GET	/api/user/quota	0.5
20	取得執行的任務	GET	/api/worker/task	1.5
21	回報任務執行結果	POST	/api/worker/task/{task_id}	1

D.5 - 選手注意事項

以下說明時用到 XX 代表選手個人的崗位編號，Y 代表模組編號

- 將完成的結果存在網站根目錄，用 XX_Module_Y 作為資料夾名稱
- 請確認已經將最新成果上傳至伺服器 XX_Module_Y 上，並運作正常
- 資料庫名稱為 webXX_module_y，請匯入 54_module_d.sql

D.6 - 評分注意事項

以下說明時用到 XX 代表選手個人的崗位編號，Y 代表模組編號

- 請確認是否將首頁命名為適當的名稱，使得用瀏覽器開啟 API 功能，API 不可經過轉址，以使用者登入的 API 為例，網址必須為

  [http://webXX.web.tw/XX_Module_Y/api/user/login] 或是

  [http://webXX.web.tw/XX_Module_Y/public/api/user/login]

請勾選 V 您網站的首頁網址，以及 API 網址的開頭

[ ] - http://webXX.web.tw/XX_Module_Y/api/

[ ] - http://webXX.web.tw/XX_Module_Y/public/api/

崗位編號: _____

簽名: _____

工作站 7 – 線上點餐系統 (E)

注意事項：為與國際競賽接軌，本次競賽不提供本地端 XAMPP 環境，選手需將成果傳送至遠端伺服器，確認作答成果。選手需熟悉使用 SFTP/FTP 將成果傳送到遠端這種開發模式。常用的工具如: FileZilla、IDE(PhpStorm...)內建遠端連線功能。

工作要求

你將設計並實現一個單頁應用程式 (Single Page Application)，需實作可於瀏覽器上使用的線上點餐系統，且客戶指定此線上點餐系統的網站名稱為「**龍呷某飽尚厚來點餐**」。

你必須通過 HTML 和 CSS 來建立你的系統，並使用 JavaScript 來創建整個頁面的功能，你可以自由地使用提供的 JavaScript Library/Framework，在評分過程中不會啟用任何 PHP 功能。

由於瀏覽器提供給 LocalStorage 的容量較少，你必須將資料儲存於 IndexedDB 中。

你可以設計自己的 UI、圖片、icon，做出更好的用戶體驗。例如，為了建立一些友善的畫面，你可以使用提供的工具來設計圖標，用你的 icon 取代預設按鈕。

在各元件命名規定，必須符合試題中的規範，也須符合 W3C 標準，如 id 在 DOM 中必須唯一，你可以自行增加額外的屬性和 class，但須符合試題中的規範。

試題中的規範會使用 CSS 表示式進行表達，如 div#main，你需要建立的標籤就為: ，接著依試題說明將指定元件放入該節點中。

這是一個單頁面的應用程式，在您的頁面中的任何操作都不會觸發頁面重載，也就是當頁面載入時若執行 window.onbeforeunload = function(){return false}，點選任何功能時，不會跳出警告視窗，如下圖。

頁面大小以 1024x768 開發，當畫面放大時，也不可破壞元件之間的平衡，評分時使用 Chrome 瀏覽器進行評分。

項目 E.1 – 頁面架構

在頁面中主要有四個區域，其內部所需元件分別為:

- 標題: header#header
  - 網站標題: h1#logo
  - 搜尋表單: form#searchForm
    - 使用搜尋功能，可以高亮顯示搜尋到的餐點。

- 搜尋輸入框: input[name="search"]
- "離開點餐"按鈕: button#exit
  - 使用者可透過此按鈕返回至起始頁面

- 側邊欄: aside#aside
- 主內容: main#main
- 頁底: footer#footer

圖 1 – 頁面示意圖 (僅供參考)

而在此網站中主要有四種頁面，其分別為:

- 起始頁面
- 點餐頁面
- 結帳頁面
- 訂單成立頁面

在上述頁面之中，僅「點餐頁面」含有側邊欄(aside#aside)區域，其餘頁面無須包含側邊欄區域。

另外選手請注意，當使用者按下 F5 或是重新整理網頁時，網頁並不會直接跳回起始頁面，會保留目前所有的狀態。

在操作過程中，Console 不會產生任何 JavaScript 錯誤。

項目 E.2 – 起始頁面

在此頁面中主要有三個區域，其內部所需元件分別為:

- 標題: header#header (須包含 網站標題: h1#logo)
- 主內容: main#main

    - 輸入桌號文字框: input[name="table"]
    - 輸入人數文字框: input[name="headcount"]
- 頁底: footer#footer
    - "確定"按鈕: button#confirm
        - 按下此按鈕後，將進入點餐頁面

圖 2 – 頁面示意圖 (僅供參考)

項目 E.3 – 點餐頁面

在頁面中主要有四個區域，其內部所需元件分別為:

- 標題: header#header (須包含 E.1 所述內容)
- 側邊欄: aside#aside

  側邊欄內含有一個按鈕與兩個清單，按鈕規範為:
    - "未點"按鈕: button#yetOrderBtn
    - "已點"按鈕: button#haveOrderedBtn

  側邊欄內兩個清單標籤與樣式規範為: ul.list，清單項目規範為 li.item
    - "未點"當中的已選餐點清單: ul#yetOrderList.list
        - 每項尚未送出訂單的餐點項目為 li.item，其細部內容皆須包含:
            - 餐點名稱: .name
            - 餐點細項: .details
            - 餐點數量: .num
            - 餐點金額(數量 x 該餐點單價金額): .amount
            - 刪除餐點按鈕: .delete
                - 使用者可透過此按鈕將餐點從"未點"清單中移除
    - "已點"當中的已選餐點清單: ul#haveOrderedList.list

- 每項已經送出訂單的餐點項目為 li.item，其細部內容皆須包含:
  - 餐點名稱: .name
  - 餐點細項: .details
  - 餐點數量: .num
  - 餐點金額(數量 x 該餐點單價金額): .amount

- 主內容: main#main
  - 餐點類別清單: ul#category.list
    - 餐點類別: li.item.type
  - 可選餐點清單: div#menu
    - 餐點圖片: img.meal
      - 網址為 base64 格式
    - 餐點名稱: .meal-name
    - 餐點單價: .meal-price
    - 新增此項餐點的按鈕: button#openAddMeal
      - 使用者可透過此按鈕跳出一個新對話框(div#addMealDialog)，此新對話框必須包含以下元素：
        - 對話框標題: #dialogTitle
          - 標題內容為"餐點名稱"，副標須包含"餐點單價"
        - 對話框內容: #dialogContent
          根據餐點類別的不同，會對應出現不同的對話框內容：
          - 當該餐點類別為"吐司"時:
            - 需顯示"餐點加料"的文字: .extra-name
            - 需依照 json 檔案內容列出餐點加料清單: ul.extra-details
              - 每個項目需標上: li.extra-detail
          - 當該餐點類別為"漢堡":
            - 需顯示"餐點加料"的文字: .extra-name
            - 需依照 json 檔案內容列出餐點加料清單: ul.extra-details
              - 每個項目需標上: li.extra-detail
            - 需顯示"餐點調整"的文字: .change-name
            - 需依照 json 檔案內容列出餐點調整清單: ul.change-details
              - 每個項目需標上: li.change-detail
          - 當該餐點類別為"點心":
            - 此類別沒有額外調整項目需顯示。
          - 當該餐點類別為"飲品":
            - 需顯示"尺寸調整"的文字: .size-name
            - 需依照 json 檔案內容列出尺寸調整清單: ul.size-details

        - 每個項目需標上: li.size-detail
    - 需顯示"溫度調整"的文字: .temp-name
    - 需依照 json 檔案內容列出溫度調整清單: ul.temp-details
        - 每個項目需標上: li.temp-detail
    - 需顯示"甜度調整"的文字: .sweetness-name
    - 需依照 json 檔案內容列出甜度調整清單: ul.sweetness-details
        - 每個項目需標上: li.sweetness-detail
    - 上述對話框內容皆包含一個新增按鈕 (button#addMeal) 及取消按紐 (button#cancelMeal)。
    - 按下新增按鈕後會將該餐點加至"未點"的餐點清單裡，且清單會顯示對應的客製化資訊。
    - 在客製化餐點過程中若取消，再次開啟新對話框時，不會保留上次的內容。

圖 3 – 頁面示意圖 (僅供參考)

- 除了圖片之外，可選餐點的文字內容及價格等資料會由伺服器提供，必須使用 Ajax 讀檔來列出所有餐點資料。
- 請自行匹配適當的圖片及餐點資訊。

- 頁底: footer#footer
    - 餐點總計金額: .total-price
    - "結帳"按鈕: button#checkout
        - 按下此按鈕後，將進入結帳頁面

圖 4 – 頁面示意圖 (僅供參考)

項目 E.4 – 結帳頁面

在頁面中主要有三個區域，其內部所需元件分別為:

- 標題: header#header (須包含 E.1 所述內容)
- 主內容: main#main
  - 頁面標題: h2#title，須包含"確認餐點"文字
  - 已選餐點清單: ul#orderList.list
    - 每項已經送出訂單的餐點項目為 li.item，其細部內容皆須包含:
      - 餐點名稱: .name
      - 餐點細項: .details
      - 餐點數量: .num
      - 餐點金額(數量 x 該餐點單價金額): .amount
  - 餐點總計金額: span.total
- 頁底: footer#footer
  - "現金付款"按鈕: button#byCash
    - 按下此按鈕後，直接進到訂單成立頁面
  - "返回點餐頁"按鈕: button#return
    - 按下此按鈕後，需保留原本餐點清單中的所有狀態並回到點餐頁面，不可擅自清除餐點。

圖 5– 頁面示意圖 (僅供參考)

項目 E.5 – 訂單成立頁面

在頁面中主要有三個區域，其內部所需元件分別為:

- 標題: header#header (須包含 E.1 所述內容)
- 主內容: main#main
  - 頁面標題: h2#title，須包含"訂單成立"文字
  - 已選餐點清單: ul#finishOrderList.list
    - 每項已經送出訂單的餐點項目為 li.item，其細部內容皆須包含:
      - 餐點名稱: .name
      - 餐點細項: .details
      - 餐點數量: .num
      - 餐點金額(數量 x 該餐點單價金額): .amount
  - 餐點總計金額: span.total
- 頁底: footer#footer
  - "繼續點餐"按鈕: button#continue
    - 按下此按鈕後，回到點餐頁面並將已成立訂單的餐點內容移至"已點"清單中，且須清除"未點"清單中的內容。

圖 5 – 頁面示意圖 (僅供參考)

選手注意事項

以下說明時用到 XX 代表選手個人的崗位編號，Y 代表模組編號

- 將完成的結果存在網站根目錄，用 XX_Module_Y 作為資料夾名稱
- 請確認已經將最新成果上傳至伺服器 XX_Module_Y 上，並運作正常
- 請確認是否將首頁命名為 index.html，使得用瀏覽器可以連結到作答內容
- 評分瀏覽器將使用 Chrome 電腦版評分
- 你必須以單頁面的方式開發這個系統，且所有元件必須符合指定的命名規則，否則**評分項不予計分** (評分項內不會重複敘述)
- 系統資料必須存放於瀏覽器的 IndexedDB
- 在此模組競賽與評分時，**PHP Engine 會停用**

評分表

各項次若完成請於右方打勾✓。

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
1.	客	0.50		頁面元素符合項目 E.1 內的敘述，少一個元素扣 0.25 分。	
2.	客	0.50		頁面元素符合項目 E.2 內的敘述，少一個元素扣 0.25 分。	
3.	客	0.50		在起始頁面按下確定按鈕後，將進入點餐頁面，並且會正確將輸入的內容代入對應位置。	
4.	客	1.00		頁面元素符合項目 E.3 內的敘述，少一個元素扣 0.25 分。	
5.	客	0.50		可以正常新增餐點，並且新增完會正常呈現在側邊"未點"當中的已選餐點清單(ul#yetOrderList.list)。	
6.	客	0.50		可以透過側邊清單正常刪除餐點。	
7.	客	0.50		新增餐點時若取消，再次開啟新對話框時，不會保留上次的內容。	
8.	客	1.00		根據餐點類別的不同，會對應出現不同的對話框內容。(四種類別中，缺一項扣 0.5 分)	
9.	客	0.75		在客製化餐點時，須根據 json 檔案提供的資料列出各項調整是否有額外加價，並將其呈現在畫面上。	
10.	客	0.50		確定新增餐點後，側邊清單需呈現完整資訊，包含餐點名稱、餐點細項、餐點數量、餐點金額。(缺一項扣 0.25 分)	
11.	客	0.50		確定新增餐點後，側邊清單需呈現完整資訊，且同時也須包含額外客製化的加價金額。	
12.	客	1.00		除了圖片之外，可選餐點的文字內容及價格等資料會由伺服器提供，必須使用 Ajax 讀檔來列出所有餐點資料。	
13.	客	1.50		使用者按下 F5 或是重新整理網頁時，網頁並不會直接跳回起始頁面，會保留目前所有的狀態。	
14.	客	0.25		在點餐頁面按下結帳按鈕後，將進入結帳頁面。	
15.	客	0.50		頁面元素符合項目 E.4 內的敘述，少一個元素扣 0.25 分。	
16.	客	0.25		現金付款按鈕後，將進入訂單成立頁面。	

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
17.	客	0.25		在結帳頁面按下返回點餐頁按鈕後，需保留原本餐點清單中的所有狀態並回到點餐頁面，不可擅自清除餐點。	
18.	客	0.50		頁面元素符合項目 E.5 內的敘述，少一個元素扣 0.25 分。	
19.	客	0.50		在訂單成立頁面按下繼續點餐按鈕後，回到點餐頁面並將已成立訂單的餐點內容移至"已點"清單中，且須清除"未點"清單中的內容。	
20.	客	0.25		總金額呈現的數字正確。	
21.	客	0.50		使用搜尋功能，可以高亮顯示搜尋到的餐點。	
22.	客	0.25		在操作過程中，Console 不會產生任何 JavaScript 錯誤。	
23.	主	0.75		頁面設計適當留白，使設計更為簡潔。	
24.	主	0.75		頁面設計中使用圖示輔助操作文字說明。	
25.	主	1.00		餐點新增/刪除介面易於使用，整體頁面互動效果良好。	
總分		15.00			

工作站 8 演算法模組 (F)

注意事項：為與國際競賽接軌，本次競賽**選手需將成果傳送至遠端伺服器**，確認作答成果。選手需熟悉使用 FTP 將成果傳送到遠端這種開發模式。常用的工具如: FileZilla、IDE(PhpStorm...)內建遠端連線功能。**最後以競賽時的規定為主。**

近年來，愈來愈多商業系統採用網頁應用程式的方式呈現，在不同的行業中，都有該行業需要解決的問題，許多的問題背後都有不同的演算法，在這個模組要測試你是否有可以解決這些問題。

本模組採即時自動評分。以下為一些範例題目，實際競賽試題與測試資料會有變動。

工作要求

你必須從 STDIN 讀取各項的測試資料，並輸出至 STDOUT，每個題組有多個測試資料，必須全部通過才有分數，輸出中不可有多餘的文字。

各題的執行時間必須在 10 秒內完成，使用的記憶體大小必須少於 128MB。

範例題目

題目

輸入有多行，每行有兩個正整數 a b，中間使用單一空白分隔，請輸出 a+b 的結果，若 a 為-1 時表示測資輸入結束。

測試資料

輸入	輸出
1 2 3 4 -1	3 7
5 9 0 9 0 0 5 1000 -1	14 9 0 1005

範例程式碼

```
<?php
while(($line = readline()) !== false) {
    $numbers = explode(' ', $line);
    $num1 = $numbers[0];

    if($num1 === '-1')
        break;

    $num2 = $numbers[1];

    echo $num1 + $num2;
    echo "\n";
}
```

題目 1

題目：HTML 標籤最深階層運算 (執行時間: 3 秒)

給定一段 HTML 和一個特定的標籤名稱，計算標籤在 HTML 中最深的巢狀層級。

輸出指定標籤在 HTML 中最深的嵌套層級。

測試資料第一行會先輸入一個標籤名稱，接下來是包含 HTML 程式碼的多行輸入，輸出指定標籤在 HTML 中最深的階層。

測試資料

輸入	輸出
div <body> <h1>Heading 1</h1> </body>	2

span
<body>
  <section>
 	
  <button>
  <img src="path/to/img" />
  Click Me
  </button>
 	
  </section>
  <article>
 	
  Example
 	
  </article>
</body>
	6

題目 2

題目：單字統計 (執行時間: 3 秒)

給定一個英文文章，寫一個程式來找出出現前 3 多次的單字，當出現次數相同時以字母排序，大小寫視為同一個單字，文章中不會有換行，但會有句號、逗號的標點符號，輸出單字全都是小寫。

測試資料

輸入	輸出
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nunc leo, suscipit ut bibendum rhoncus, volutpat quis ex. Maecenas ullamcorper, purus ut elementum elementum, erat enim aliquam nisi, at scelerisque mi dolor a libero. Nunc cursus elementum cursus. Maecenas finibus.	elementum nunc cursus

題目 3

題目：虛擬 DOM 差異化算法

實現一個虛擬 DOM 差異化算法，比較兩棵虛擬 DOM 樹之間的差異，並生成最小的更新操作序列。

輸入格式：

測試資料第一行會先輸入第一個 DOM 樹的描述，第二行會輸入一個空白行作為兩個 DOM 樹的分界，第三行會輸入第二個 DOM 樹的描述，每棵樹都由一個 JSON 結構表示。每個節點包含標籤名、屬性、子節點等信息。

輸出格式：

一系列更新操作，包含新增節點 (add)、刪除節點 (delete)、更新節點屬性 (update) 。

測試資料

輸入	輸出

{"tag":"div","props":{"id":"root"},"children":[{"tag":"h1","props":{},"children":["Hello, world!"]},{"tag":"p","props":{"class":"content"},"children":["This is a paragraph."]}]}
 	
{"tag":"div","props":{"id":"root"},"children":[{"tag":"h1","props":{},"children":["Hello, world!"]},{"tag":"p","props":{"class":"content updated"},"children":["This is an updated paragraph."]},{"tag":"button","props":{"type":"button"},"children":["Click me"]}]}
	[
	  {
	  "type": "update",
	  "path": "div/[1]",
	  "details": {
	  "props": {
	  "class": "content updated"
	  },
	  "children": ["This is an updated paragraph."]
	  }
	  },
	  {
	  "type": "add",
	  "path": "div/[2]",
	  "details": {
	  "tag": "button",
	  "props": {"type": "button"},
	  "children": ["Click me"]
	  }
	  }
	]

題目 4

題目：整數分拆 (執行時間: 3 秒)

一個正整數可以寫成一些正整數的和。在數論上，跟這些和式有關的問題稱為整數分拆、整數剖分或整數分割。其中最常見的問題就是給定正整數 n，求不同數組(a1,a2,...,ak)的數目，符合下面的條件：

- a1 + a2 + ... + ak = n （k 的大小不定）
- a1 >= a2 ... >= ak
- 其他附加條件（例如限定「k 是偶數」，或「ai 不是 1 就是 2」等）

分割函數 p(n)是求符合以上第一、二個條件的數組數目。

輸入一個正整數 n，n < 100。輸出符合分割函數 p(n)的全部數組，以字典順序由大到小輸出。

測試資料

輸入	輸出
2	2 1 1
4	4 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

題目 5

題目：找零錢

假設目前共有以下種類的硬幣:

1 元

5 元

10 元

50 元

當要找指定金額時，分別不同種類的硬幣要給多少個，總硬幣數量會最少?

輸入共有一個正整數 S ，為要找的零錢，請依硬幣額度由小到大，輸出硬幣額度與要找的枚數。若不須該硬幣時，則輸出 0。最後請輸出其總硬幣數量。

測試資料

輸入	輸出
213	1 3 5 0 10 1 50 4 8
189	1 4 5 1 10 3 50 3 11

題目 6

題目：最長有效括號 (執行時間: 3 秒)

給定一個僅包含括號「(」和「)」的字串，傳回最長有效 (格式良好) 括號的長度。

輸入一串由括號組成的字串 S，0 ≦ S ≦ 3 * 10^4。輸出其最長有效括號的長度。

測試資料

輸入	輸出
(()	2
)()())	4

題目 7

題目：複雜的 CSS 選擇器解析 (執行時間: 3 秒)

寫一個解析器，將複雜的 CSS 選擇器字串解析成樹狀結構。 CSS 選擇器可能包括以下類型的選擇器：

1. 標籤選擇器（tag）
    I. 用於選擇所有指定標籤的元素。
    II. 例如：div, p, span
2. 類別選擇器（class）
    I. 用於選擇所有指定類別的元素。
    II. 例如：.class1, .button
3. ID 選擇器（id）
    I. 用於選擇指定 ID 的元素。
    II. 例如：#id1, #header
4. 子選擇器（child）
    I. 用於選擇直接子元素。
    II. 例如：div > p
5. 鄰近兄弟選擇器（adjacent）
    I. 用於選擇緊接在另一個元素之後的兄弟元素。
    II. 例如：div + p
6. 一般兄弟選擇器（sibling）
    I. 用於選擇所有位於另一個元素之後的兄弟元素。
    II. 例如：div ~ p
7. 屬性選擇器（attribute）
    I. 用於選擇具有特定屬性的元素。
    II. 例如：[type="text"], [href^="https"]
8. 偽類選擇器（pseudo_class）
    I. 用於選擇處於特定狀態的元素。
    II. 例如：:hover, :nth-child(2)
9. 偽元素選擇器（pseudo_element）
    I. 用於選擇元素的一部分。
    II. 例如：::before, ::after
10. 後代選擇器（descendant）

I. 用於選擇一個元素的後代元素。

II. 例如：div p (選擇所有 div 元素內的 p 元素)

解析器需要將輸入的選擇器字串解析成一個 JSON 格式的樹狀結構，以便進一步的 CSS 規則匹配。包含以下描述：

1. type - 選擇器的類型，如標籤、ID、類別、屬性、偽元素、偽類等。
2. name - 選擇器的名稱，如標籤名、類別名稱、ID 名稱、屬性名稱等。
3. sub - 子選擇器，用於嵌套表示更深層的選擇器關係。
4. left - 在組合選擇器中，表示左側的選擇器。
5. right - 在組合選擇器中，表示右邊的選擇器。
6. operator - 屬性選擇器中的運算符，如=、^=、$=等。
7. value - 屬性選擇器的值。

輸入格式：

一個包含複雜 CSS 選擇器的字串，例如：div > p

輸出格式：

一個表示選擇器結構的 JSON 對象，例如：

```
{
  "type": "child",
  "left": {
    "type": "tag",
    "name": "div"
  },
  "right": {
    "type": "tag",
    "name": "p"
  }
}
```

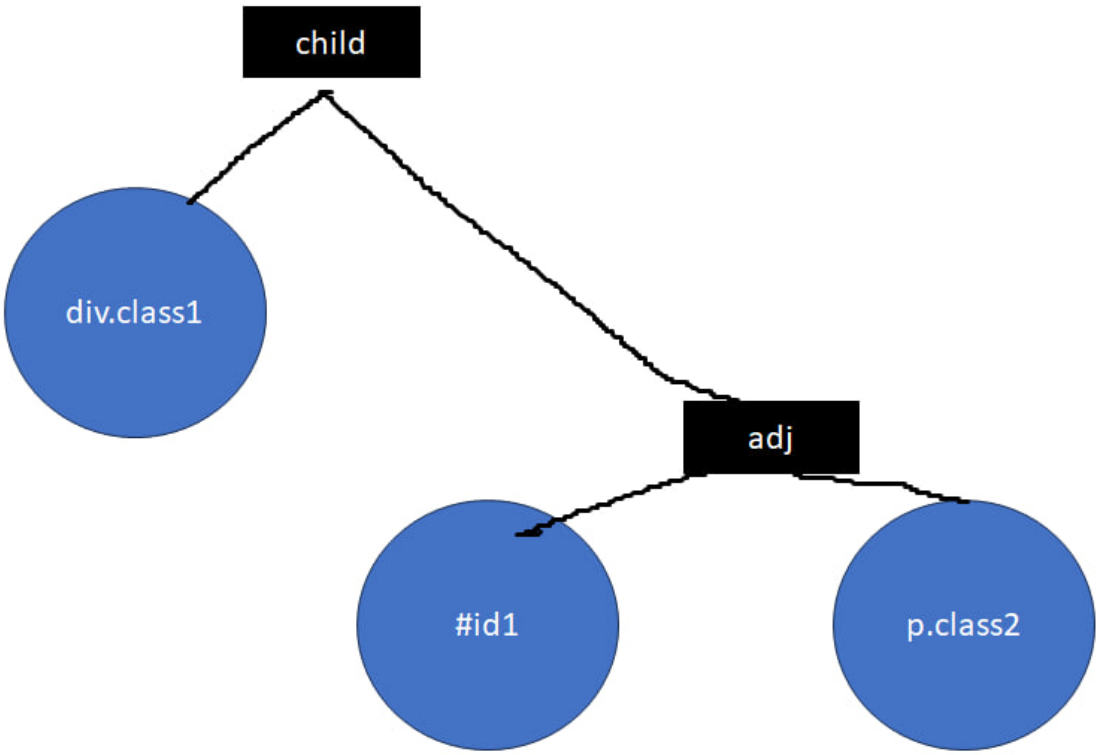
子選擇器為巢狀顯示，假設有同時有 ID 選擇器、類別選擇器以及屬性選擇器，例如：#id.class[type="text"]，則輸出為三層的巢狀結構。

測試資料

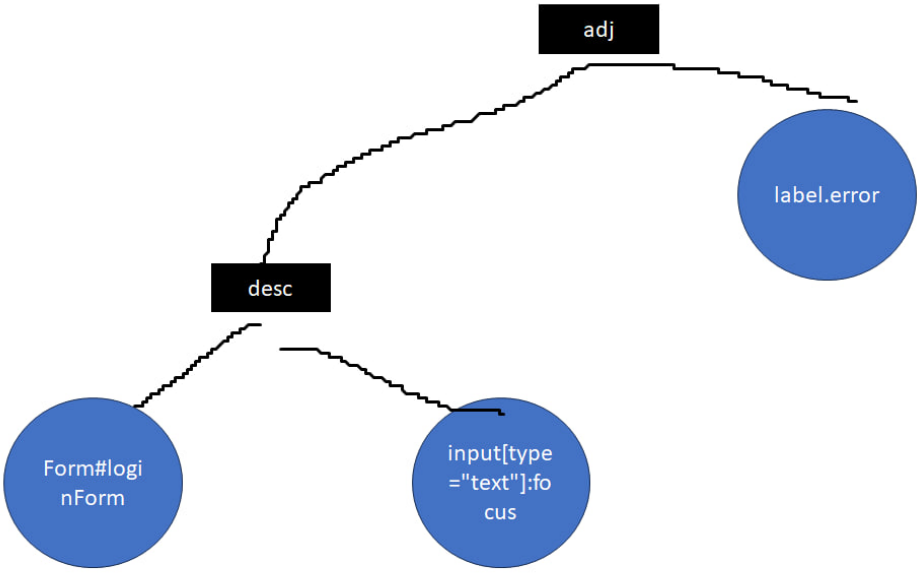
輸入	輸出
div.class1 > #id1 + p.class2	{ "type": "descendant", "left": { "type": "tag",

	"name": "div",
	"sub": {
	"type": "class",
	"name": "class1"
	}
	},
	"right": {
	"type": "adjacent",
	"left": {
	"type": "id",
	"name": "id1"
	},
	"right": {
	"type": "tag",
	"name": "p",
	"sub": {
	"type": "class",
	"name": "class2"
	}
	}
	}
	}

樹狀結構參考圖:



以下圖片是錯誤的



題目 8

題目：網頁造訪日誌解析

假設你收到了一份包含網頁訪問日誌的資料文件，每行記錄一次訪問， 其中每個日誌包含的資訊有：時間戳記、請求方法、請求路徑、協定版本、狀態碼和狀態訊息。狀態碼是伺服器傳回給客戶端的回應狀態碼，例如 200 表示成功，404 表示頁面未找到等。
編寫一個程式從檔案中讀取這些日誌記錄，並解析每筆記錄，將其轉換為結構化資料，包含請求次數統計、狀態碼分析以及異常路徑分析。

解析日誌檔案：編寫一個程式從檔案中讀取這些日誌記錄，並解析每筆記錄，將其轉換為結構化資料。

統計請求次數：統計每種請求方法（如 GET、POST 等）的造訪次數，並按照統計次數遞減、首次出現時間遞增排序。

狀態碼分析：分析並統計各種狀態碼的出現次數，例如 200、404、302 等，並按照統計次數遞減、首次出現時間遞增排序。

異常路徑分析：統計異常的狀態碼及其路徑的出現次數，並按照首次出現時間遞增、路徑出現次數遞減、路徑首次出現時間遞增排序。
正常的狀態碼為 1、2、3 開頭，並且長度為三碼（1XX、2XX 以及 3XX ），其餘的狀態碼全都視為異常。

輸入格式：

```
2023-06-01 08:12:30 GET /home HTTP/1.1 200 OK
2023-06-01 08:15:20 POST /login HTTP/1.1 302 Found
2023-06-01 08:20:45 GET /products/12345 HTTP/1.1 404 Not Found
```

輸出格式：

```
Request Method Statistics
GET: 2
POST: 1

Status Code Statistics
200 OK: 1
302 Found: 1
404 Not Found: 1
```

The path and number of visits corresponding to the 404 status /products/12345: 1

測試資料

輸入	輸出
2023-06-01 08:12:30 GET /home HTTP/1.1 200 OK 2023-06-01 08:15:20 POST /login HTTP/1.1 302 Found 2023-06-01 08:20:45 GET /products/12345 HTTP/1.1 404 Not Found 2023-06-01 08:22:15 GET /home HTTP/1.1 200 OK 2023-06-01 08:25:30 GET /products/67890 HTTP/1.1 200 OK 2023-06-01 08:28:40 POST /login HTTP/1.1 200 OK	Request Method Statistics GET: 4 POST: 2 Status Code Statistic 200 OK: 4 302 Found: 1 404 Not Found: 1 The path and number of visits corresponding to the 404 status /products/12345: 1

選手注意事項

以下說明時用到 XX 代表選手個人的崗位編號，Y 代表模組編號

- 將完成的結果上傳至評分網站，評分網站網址為 http://domjudge.web.tw，並且在競賽時間結束前評分完成
- 將完成的結果**備份**至網站根目錄，用 XX_Module_Y 作為資料夾名稱，檔名為 pZZ.php，ZZ 為題目編號，因網頁無 STDIN，因此使用瀏覽器瀏覽網頁無法執行是正常情況
- 各題的執行時間必須在 10 秒內完成，使用的記憶體大小必須少於 128MB。

評分表

各項次若完成請於右方打勾✓。

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
1.	客	2.00		題目 1 通過所有測試資料	
2.	客	1.00		題目 2 通過所有測試資料	
3.	客	3.00		題目 3 通過所有測試資料	
4.	客	1.00		題目 4 通過所有測試資料	
5.	客	2.00		題目 5 通過所有測試資料	
6.	客	1.00		題目 6 通過所有測試資料	
7.	客	3.00		題目 7 通過所有測試資料	
8.	客	2.00		題目 8 通過所有測試資料	
總分		15.00			